

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 美涤科技项目(重大变动)

建设单位(盖章): 平潭综合实验区美涤科技有限公司

编制日期: 2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1753865015000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	46orwt		
建设项目名称	美涤科技项目（重大变动）		
建设项目类别	41—091热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	平潭综合实验区美涤科技有限公司		
统一社会信用代码	91350128MA357H140H		
法定代表人（签章）	高诗婕		
主要负责人（签字）	高忠		
直接负责的主管人员（签字）	高忠		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	莆田天荔环保工程有限公司		
统一社会信用代码	91350302MA2Y5N7P0T		
三、编制人员情况			
1 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
刘国勇	2013035370350000003512370221	BH008882	刘国勇
2 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
张杭棋	一、建设项目基本情况；二、建设项目工程分析；三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准；附图附件。	BH071622	张杭棋
刘国勇	四、主要环境影响和保护措施；五、环境保护措施监督检查清单；六、结论；建设项目污染物排放量汇总表。	BH008882	刘国勇

(副本)副本编号: 1-1

统一社会信用代码

91350302MA2Y5N7P0T



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

称 名

莆田天荔环保工程有限公司

名称	类型
莆田天荔环保	有限责任公司

壹佰萬圓整

成立日期 2017年04月14日

法定代表人 徐梅妹

徐梅妹

所
住

福建省莆田市荔城区镇海街道胜利北街
1050号后塘小区1号楼3梯406室

军事环境

一般项目: 水污染治理; 大气污染治理; 固体废物治理; 固体废物物化治理(不包括放射性固体废弃物收集、贮存、处置及环境质量管理); 环境污染整治; 环境保护工程; 生态修复工程; 资源综合利用; 技术中介、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广; 技术研发; 科技推广和应用服务; 节能减排技术服务; 在线监测计量技术开发; 在线检测运营维护、运行效能评估服务; 电力行业能效节能技术开发; 节能和管理服务; 电气设备销售; 机械设设备制造业; 电子产品销售; 新能源高技术设备安装服务; 工程安装和调试及设计; 建筑垃圾利用服务; 污水处理; 水利相关管理服务; 安全技术服务; 安全环保服务; 环境治理服务; 环境监测与评估服务(除环境影响评价外); 土壤污染调查服务; 土壤污染治理与修复服务; 污水处理及再生水利用; 污水处理及再生水利用(修筑环境质量检测设备、仪器); 环境保护专用设备销售; 环境保护专用设备租赁; 气体、液体分离及净化设备销售; 环境保护专用仪器仪表销售; 水污染防治服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 建设工程设计; 建设项目勘察; 建设工程监理; 电气安装服务; 互联网信息服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

登记机关



2024年11月20日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

王家湾物业管理公司



社会保险费缴费证明

604725248778033

兹证明刘国勇（纳税人识别号：370831197809281032），在税务机关缴纳社会保险费情况如下：

序号	征收税务机关	社保经办机构	人员编号	征收项目	征收品目	征收子目	费款所属期起止	入（退）库日期	实缴（退）金额
	国家税务总局莆田市荔城区税务局	（职工养老）莆田市社会保险经办机构	3510000004086773	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险（个人缴纳）		2025-01至2025-06	2025-06-13	1,940.64
	国家税务总局莆田市荔城区税务局	（职工养老）莆田市社会保险经办机构	3510000004086773	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险（单位缴纳）		2025-01至2025-06	2025-06-13	3,881.28
合计	——	——	——	——			——	——	5,821.92

特此证明



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发,它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Environmental Protection
The People's Republic of China

编号: 0012763
No.:



持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: 2013035370350000003512370221
File No.:



Full Name

刘国勇

性别:

男

Sex

出生年月:

Date of Birth 1978. 09

专业类别:

Professional Type

批准日期:

Approval Date 2013年05月26日

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2013年08月26日

Issued on

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位莆田天荔环保工程有限公司（统一社会信用代码91350302MA2Y5N7P0T）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的美涤科技项目（重大变动）项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为刘国勇（环境影响评价工程师职业资格证书管理号2013035370350000003512370221，信用编号BH008882），主要编制人员包括刘国勇（信用编号BH008882）、张杭棋（信用编号BH071622）（依次全部列出）等2人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位（公章）：

2025年07月30日



一、建设项目基本情况

建设项目名称	美涤科技项目（重大变动）		
项目代码	2202-350128-04-01-169424		
建设单位联系人	***	联系方式	****
建设地点	福建省平潭综合实验区金井镇天山东路 10 号		
地理坐标	东经：119° 43' 9.561"，北纬：25° 27' 54.056"		
国民经济行业类别	O8219 其他清洁服务 D4430 热力生产和供应	建设项目行业类别	四十一、电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☐ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☒ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	平潭综合实验区行政审批局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	4050	环保投资（万元）	200
环保投资占比(%)	4.94	施工工期	12 个月
是否开工建设	☐ 否 ☒ 是：2023 年 11 月 13 日取得环评批复后，项目开工建设，目前仍在施工进行，未投产。	用地（用海）面积（m ² ）	约 10000.28m ²
专项评价设置情况	根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）专项评价设置原则如下表1.1-1。		
	表 1.1-1 专项评价设置原则表		
	专项评价的类别	设置原则	本项目情况
	大气	排放废气含有有毒有害污染物 ¹ 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标 ² 的建设项目	不涉及
	地表水	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂	不涉及
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 ³ 的建设项目	不涉及
	生态	取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	不涉及
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目	不涉及

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》《HJ169-2018》附录B、附录C。																				
	本项目对照表1.1-1，结合本项目原辅料使用情况以及本项目产污情况，本项目无需设置专项评价。																				
规划情况	<table><tr><th colspan="5">表1.1-2 规划情况一览表</th></tr><tr><th>序号</th><th>规划名称</th><th>审批机关</th><th>审批文件名称</th><th>审批文件文号</th></tr><tr><td>1</td><td>《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035年）》</td><td>福建省人民政府</td><td>《福建省人民政府关于平潭综合实验区国土空间总体规划的批复》</td><td>闽政文〔2019〕240号</td></tr><tr><td>2</td><td>《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》</td><td>平潭综合实验区自然资源与生态环境局</td><td>/</td><td>/</td></tr></table>	表1.1-2 规划情况一览表					序号	规划名称	审批机关	审批文件名称	审批文件文号	1	《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035年）》	福建省人民政府	《福建省人民政府关于平潭综合实验区国土空间总体规划的批复》	闽政文〔2019〕240号	2	《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》	平潭综合实验区自然资源与生态环境局	/	/
表1.1-2 规划情况一览表																					
序号	规划名称	审批机关	审批文件名称	审批文件文号																	
1	《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035年）》	福建省人民政府	《福建省人民政府关于平潭综合实验区国土空间总体规划的批复》	闽政文〔2019〕240号																	
2	《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》	平潭综合实验区自然资源与生态环境局	/	/																	
规划环境影响评价情况	<table><tr><th colspan="5">表1.1-3 规划情况一览表</th></tr><tr><th>序号</th><th>规划名称</th><th>审批机关</th><th>审批文件名称</th><th>审批文件文号</th></tr><tr><td>1</td><td>《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035年）环境影响评价篇章》</td><td>平潭综合实验区自然资源与生态环境局</td><td>/</td><td>/</td></tr></table>	表1.1-3 规划情况一览表					序号	规划名称	审批机关	审批文件名称	审批文件文号	1	《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035年）环境影响评价篇章》	平潭综合实验区自然资源与生态环境局	/	/					
表1.1-3 规划情况一览表																					
序号	规划名称	审批机关	审批文件名称	审批文件文号																	
1	《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035年）环境影响评价篇章》	平潭综合实验区自然资源与生态环境局	/	/																	
规划及规划环境影响评价符合性分析	1.1规划符合性分析 （1）《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035年）》 根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035年）》：平潭的开放开发建设工作必须紧紧围绕“一岛两窗三区”的战略定位。以建设国际旅游岛为主线，突出“原生态+现代化”，大力保护生态环境，积极探索海岛旅游开发新模式。深化两岸融合发展，建设闽台合作窗口，打造两岸共同家园。积极扩大对外开放，积极融入“一带一路”，积极推进自贸区建设，打造国家对外开放窗口。落实高质量发展，持续推动新兴产业区、高端服务区、宜居生活区建设。 本项目从事酒店、医疗机构布草洗涤服务，属于生产服务行业，污染源强较小，对周边环境影响较小，项目聘用周边居民作为职工，项目的建设有助于提升当地经济发展，并且已取得福建省平潭综合实验区管理委员会的同意意见（见附件6）。 根据平潭综合实验区“三区三线”划定成果，本项目用地范围不涉及																				

	平潭“三区三线”，因此，本项目与“三区三线”划定成果不冲突。 综上，项目建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035年）》相符。 （2）《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》 根据《平潭综合实验区金井湾组团控制性详细规划（修编）》可知，金井湾组团片区规划范围为北至牛寨山、程安山，南至敖东建民村、规划第三通道，东至规划中山大道，西至海坛海峡，规划范围面积3177.47公顷。片区总体布局形成“一心四组团”的规划结构，即生态核心：依托天大山公园及南湖湿地，构建片区生态绿核；都市生活组团：围绕如意湖周边安排功能复合的都市生活组团，塑造城市门户意向；生产服务组团：依托已有工业和物流产业基础，拓展产业类型，引导用地复合开发，配套人才公寓，打造产城融合的产业基地；生态旅游组团：依托山海资源，在片区东部、南部布局海上休闲活动、山地休闲运动、村落民宿、生态公园等功能；港口综合组团：主要指吉钓港区及港口服务配套。本项目位于平潭综合实验区金井镇天山东路10号，根据建设单位提供的不动产权证（见附件5），本项目用地性质为工业用地，项目建设符合区域土地利用规划的要求。 本项目从事酒店、医疗机构布草洗涤服务，属于生产服务行业，污染源强较小，对周边环境影响较小，并且已取得福建省平潭综合实验区管理委员会的同意意见（见附件6），符合该片区规划要求。
其他符合性分析	1.2产业政策符合性分析 本项目为美涤科技项目（重大变动），主要提供酒店、医院布草洗涤服务，根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目不属于其中的“鼓励类、限制类、淘汰类”项目，属允许类项目，本项目设备、生产工艺未列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类中落后生产工艺装备中。根据《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录》（2024年本），本项目不属于以上目录中限制类和禁止类的项目。且目前项目已取得平潭综合实验区行政审批局对其的备案：闽发改备[2022]A090014号（备案号），故项目建设符合地方和国家的产业政策。 1.3“三线一单”控制要求符合性分析 对照《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）和《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95

	号），项目与“三线一单”控制要求的符合性如下： （1）生态保护红线 按照《福建省生态保护红线划定方案（报批稿）》（闽政函〔2018〕70号），平潭综合实验区陆域生态保护红线划定面积为39.3平方千米，根据平潭生态空间陆海统筹范围，本项目所在地不涉及生态保护红线，符合生态红线保护要求。 项目建设区不涉及自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，满足生态保护红线控制要求。项目与生态红线区位关系见附图7。 （2）环境质量底线 本项目附近海域属于重点管控区，所在区域属于水环境一般管控区、大气环境一般管控区、土壤污染风险一般管控区。项目周边地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准；环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声限值。 项目外排废水为洗涤废水、锅炉废水及生活污水，洗涤废水、锅炉废水进入自建的污水处理设施处理达标后排入市政污水管网，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，项目外排污水均汇入金井湾污水处理厂集中处理；项目生产过程产生的燃天然气锅炉燃烧烟气采用低氮燃烧后经独立管道收集，燃生物质锅炉燃烧烟气经独立管道收集后采用“低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘+SNCR脱硝”处理后，两者锅炉燃烧烟气合并通过1根40m排气筒排放（燃天然气锅炉和燃生物质锅炉均在独立收集管道单独设置采样口）；自建污水处理站各水池及污泥池加盖密封并设于地下，及时清理污泥、定期喷洒除臭剂、加强绿化及通风；高噪声设备均设置于车间内，并采取厂房隔声、减振垫等降噪措施；厂内各生产车间均进行地面硬化及防渗处理；项目产生的各项污染物通过采取有效的污染防治措施后，对大气、地表水等环境影响较小，环境风险处于可接受水平，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 ①水资源利用上线 根据《平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案》，衔接
--	---

	水资源管理“三条红线”，控制目标以省政府下达为准，即全市水资源利用不会突破水资源利用上线。 项目运营期生产过程用水来源于市政给水，与平潭综合实验区水资源利用 上线管控要求相符。 ②土地资源利用上线 根据《平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案》，衔接《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035年）》，项目符合《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018—2035年）》规划要求，符合土地资源利用上线管控要求。 ③能源资源利用上线 根据《平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案》，衔接碳达峰方案、节能减排、能源规划等文件要求，控制目标以省政府下达为准。对照《平潭县人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》，项目所在地不属于划定的高污染燃料禁燃区，项目购置燃天然气锅炉及燃生物质锅炉，所用燃料为天然气及生物质燃料，非高耗能项目，不会突破能源资源利用上线。 （4）生态环境准入负面清单 本项目符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）全省生态环境总体准入要求，根据《平潭综合试验区管委会关于印发平潭综合试验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综〔2021〕95号），项目涉及陆域一般管控区。区域准入要求及项目符合性分析见下表。 综上所述，项目符合“三线一单”控制要求。 表1.3-1 与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析														
	<table><tr><th colspan="3">准入要求</th><th>本项目相关情况</th><th>符合性分析</th></tr><tr><td rowspan="3">全省陆域</td><td>空间</td><td>1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。</td><td rowspan="3">本项目主要提供酒店、医院布草洗涤服务，不属于文中限制的相关产业</td><td rowspan="3">符合</td></tr><tr><td>布局</td><td>2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。</td></tr><tr><td>约束</td><td>3.除列入国家规划的大型煤电</td></tr></table>	准入要求			本项目相关情况	符合性分析	全省陆域	空间	1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。	本项目主要提供酒店、医院布草洗涤服务，不属于文中限制的相关产业	符合	布局	2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。	约束	3.除列入国家规划的大型煤电
准入要求			本项目相关情况	符合性分析											
全省陆域	空间	1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。	本项目主要提供酒店、医院布草洗涤服务，不属于文中限制的相关产业	符合											
	布局	2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。													
	约束	3.除列入国家规划的大型煤电													

		束	和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。		
			4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。		
			5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。	项目周边水环境质量达标。本项目实行雨污分流，雨水排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，输送至金井湾污水处理厂处理；生产废水经自建的污水处理站处理达标后排入市政污水管网，输送至金井湾污水处理厂处理	
			6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。	本项目主要提供酒店、医院布草洗涤服务，项目燃天然气锅炉采用低氮燃烧，燃生物质锅炉采用“低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘+SNCR 脱硝”处理，不属于大气重污染企业	
			7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物〔1〕的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防治实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能	本项目不属于文中限制的相关产业	

			向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。		
		污 染 物 排 放 管 控	1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量置换”。涉新增 VOCs 排放项目，VOCs 排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等 6 个重点控制区可实施倍量替代。	本项目投产前，应按生态环境主管部门相关规定落实挥发性有机物的削减倍量替代	符合
			2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。	本项目不涉及相关行业超低排放限值要求	符合
			3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。	项目不属于城镇污水处理设施项目	
			4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。	项目不属于重点工业企业	
			5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。	本项目不涉及石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业	
		资 源 开 发 效 率	1.实施能源消耗总量和强度双控。2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制	项目厂房系租赁的厂房，不涉及新增用地，提高了土地利用效率。项目不属于钢铁、火电、化	符合

		要求	浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。4.落实“闽环规（2023）1号”文件要求，不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。5.落实“闽环大气（2023）5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。	工、制浆造纸、印染、陶瓷等项目，本项目建设2台锅炉，1台3t/h的燃天然气供热锅炉，1台12t/h燃生物质锅炉，不涉及新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉	
表1.3-2 与平潭综合试验区“三线一单”生态环境分区管控方案总体准入要求符合性分析					
		适用范围	管控要求	本项目情况	符合性分析
平潭综合实验区		陆域 空间布局约束	1.禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、整车制造、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。 2.加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设，全面推进市政排水管网错接混接改造、雨污分流改造和破损管网修复，杜绝污水直接排入雨水管网，推进城镇污水管网全覆盖，对进水情况出现明显异常的污水处理厂开展片区管网系统化整治。 3.加快建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施，按照省级危险废物建设规划及相关要求合理布局其他类型危险废物利用处置设施。 4.禁止重污染企业落地。 5.除集中供热外，不再新建非清洁能源锅炉及工业窑炉。 6.禁止使用高剧毒农药。 7.禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染物燃料的锅炉。 8.严格落实禁止进（出）口	本项目主要提供酒店、医院布草洗涤服务，不属于禁止建设项目；本项目设置1台3t/h的燃天然气锅炉和1台12t/h的燃生物质锅炉，不占用基本农田，不涉及4、5、6、7、8、9、10所列要求	符合

				货物目录和《中国严格限制的有毒化学品名录》管理要求，强化进出口管控和环境管理。9.禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜；禁止以医疗废物为原料制造塑料制品；全面禁止废塑料进口；禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品；禁止销售含塑料微珠的日化产品；全区餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；全区邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量。（2022年底）；全区邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。（2025年底）。10.严格落实国家、省关于永久基本农田的规定，严禁各种违法违规占用永久基本农田行为。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经国务院批准。		
--	--	--	--	--	--	--

表1.3-3 与平潭综合试验区“三线一单”生态环境分区管控方案陆域环境管控单元准入要求符合性分析

环境 管 控 单 元 编 码	环 境 管 控 单 元 名 称	管 控 单 元 类 别	管 控 要 求	本 项 目 情 况	符 合 性 分 析
ZH3570030001	平潭综合实验区一般管控单元	一般管控单元	空间布局约束 1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须通过自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。2.不得将确需退耕还林还草的耕地划为永久基本农田，不得将已退耕还林还草的土地纳入土地整治项目，不得擅自将永久基本农田、土地整治新增耕地和坡改梯耕地纳入退耕范	项目属于一般建设项目，用地不涉及永久基本农田、林地等。燃天然气锅炉采用低氮燃烧，燃生物	符合

					围。3.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。4.严格准入，引导现有分散企业适时搬迁至合规园区。 5.城市建成区外保留的燃煤锅炉应达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的特别排放限值要求，鼓励按超低排放要求进一步提升污染治理水平。6.城市建成区外保留的燃油、燃生物质锅炉应配套污染治理设施，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的特别排放限值要求（燃生物质锅炉参照燃煤锅炉执行）。燃生物质锅炉禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料；配套高效规范的除尘设施，进行低氮燃烧改造，对改造后氮氧化物仍无法稳定达标的，鼓励采用SCR等高效脱硝技术开展末端治理。	质锅炉采用“低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘+SNCR脱硝”处理达标后排放。
1.4选址合理性分析 （1）用地合理性分析 本项目位于福建省平潭县天山东路南侧，兴隆南路东侧，根据已取得的平潭综合实验区行政审批局颁发的不动产权证（闽（2023）平潭不动产权证第0004436号，详见附件5）可知，项目所在地为工业用地。 项目建设符合当地城乡总体规划及土地利用规划。本项目建设不改变土地利用性质，供电、供水设施配套完善，能够满足本项目需求。对照《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录》（2024年本），本项目不在其发布的限制用地和禁止用地范围内，符合国家相关用地政策。 项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区。项目运营期产生的各项污染物采取措施后，能够达标排放，对周边环境影响较小。因此项目选址较合理。 （2）与周边环境相容性 本项目位于福建省平潭县天山东路南侧，兴隆南路东侧，项目周边以企业及山地为主，无重污染的工业企业生产活动。周边无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。项目为工业用地，周边规划亦为工业用地。因此，项目建设后不会改变用地类型。 根据现场踏勘，项目周边500m范围内大气环境保护目标主要为天山村居民区，距项目约426m。为降低对周边大气环境的影响，本评价要求建设单位在项目运行过程中，应加强环境管理，确保环保设施的正						

	常运行。项目生产废水经自建的污水处理设施处理、生活污水经化粪池处理，外排污水均处理达标后通过市政污水管网纳入金井湾污水处理厂；燃天然气锅炉及燃生物质锅炉尾气经所采取的废气处理措施稳定可行，根据大气环境影响分析结果可知，项目废气能达标排放；设备运行噪声经过综合降噪后可达标排放，各类固体废物能够得到妥善处理。因此本项目建设与周边环境相容。 1.5与《高污染燃料目录》符合性分析 2017年3月27日，中华人民共和国环境保护部（现生态环境部）公开发布了《高污染燃料目录》（国环规大气[2017]2号）。根据文中所列“表1 禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别”，非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料属于禁燃区内禁止燃用的Ⅲ类燃料。对照《福建省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（闽政〔2018〕25号），《平潭县人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》，平潭综合实验区禁燃区面积20平方公里，其中老城区及周边区域（面积约15平方公里）、金井新城区域（面积约5平方公里），具体禁燃区边界如下：1.老城区及周边区域：东以环岛东路为界（含向东外延至海域），南以万宝东路—万景路—翠园南路—金井大道为界，西以坛东大道为界，北以海霞路—馥祥路—上楼路—翠园中路—星海路为界。2.金井新城区域：东以兴隆北路—金井五路为界，南以天大山东路—天大北路为界，西以安海南路为界，北以金井大道为界。 本项目拟建设2台锅炉，1台3t/h的燃天然气供热锅炉，1台12t/h燃生物质锅炉，位于福建省平潭县天山东路南侧，兴隆南路东侧，不属于平潭综合实验区高污染燃料禁燃区范围，因此，项目符合《高污染燃料目录》（国环规大气[2017]2号）、《福建省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（闽政〔2018〕25号）、《平潭县人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》的相关要求。
--	--

二、建设项目工程分析

建设内容	2.1、项目由来 2.1.1 变动前建设项目概况 平潭综合实验区美涤科技有限公司成立于 2020 年 12 月 11 日(营业执照见附件 2), 建设单位拟在福建省平潭县天山东路南侧, 兴隆南路东侧投资建设美涤科技项目, 总投资 4050 万元, 总占地面积 10000.28m², 总建筑面积约 19000m², 建设 3 栋生产车间(洗涤车间 1 及洗涤车间 2 用于酒店、宾馆布草清洗, 洗涤车间 3 用于医院布草清洗, 各车间独立运行, 洗涤设备不混用、不共用)、锅炉房、自建污水处理站和行政办公及生活服务设施, 其中行政办公及生活服务设施的建筑面积约 3100m², 绿地面积约 1005.09m², 其余均为生产使用面积, 主要为酒店、宾馆、医院等机构提供布草洗涤服务。 项目设计运营规模为年洗涤针织品 800 万件, 其中医院布草(工作服、床单、被套、病号服等)500 万件, 酒店、宾馆布草 300 万件。医院布草(工作服、床单、被套、病号服等)在医院出场前, 由医院先进行预消毒, 再由医院采用安全专用运输工具统一运输至本厂, 本项目医院床单被套衣服和酒店宾馆床单被套分开洗涤, 洗涤车间一及洗涤车间二用于洗涤普通酒店、宾馆布草(床单、被套、毛巾等), 洗涤车间 3 专用于医疗布草洗涤, 每个车间设置单独的储存设仓库、洗涤设备、原辅料暂存间等, 每个车间的设备及原辅料等单独使用, 不共用。厂内洗涤车间 3 专用于医疗布草洗涤, 洗涤车间 3 内设有专职的工作人员、专用通道, 负责医用织物接收与发放, 从源头降低风险。 项目已通过平潭综合实验区行政审批局备案(闽发改备[2022]A090014 号, 详见附件 4), 并于 2023 年 12 月 5 日获得平潭综合实验区自然资源与生态环境局审批(岚综实项目审批(2023)439 号)(详见附件 7)。2023 年 11 月 13 日取得环评批复后, 项目开工建设。建设过程中公司改变策略, 导致重大变动(变动内容见 2.1.2), 目前项目还在施工期, 生产车间、锅炉房及污水处理站初步建设完成, 宿舍楼未建设完成, 生产设备未进入厂房, 未投入生产。 2.1.2 项目变动内容 在建设过程中, 在建设地点、生产规模、生产工艺不变的前提下, 对建设内容、生产装置、环境保护措施等进行相应的调整: (1) 污水处理站处理能力发生变化, 自建污水处理站处理能力由 1100t/d 改为 600t/d, 且生活污水不进入自建污水处理站处理, 自建污水处理站只接收处理洗涤废水
------	--

及锅炉废水。

(2) 锅炉使用情况、吨数、处理方式发生变化，原项目设置1台8t/h的燃天然气锅炉和1台10.5t/h的备用生物质锅炉，现调整为1台3t/h的燃天然气锅炉和1台12t/h的燃生物质锅炉在日常生产生产中同时使用，燃生物质锅炉不作为备用锅炉。燃天然气锅炉燃烧烟气采用低氮燃烧后经独立管道收集，燃生物质锅炉燃烧烟气经独立管道收集后采用“低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘+SNCR脱硝”处理后，两者锅炉燃烧烟气合并通过1根40m排气筒排放。

2.1.3项目变动性质判定

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》(环办[2015]52号)，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。根据本项目已批复的环评报告中二氧化硫排放量为0.0304t/a，氮氧化物排放量为0.2226t/a，根据4.2.1废气污染产排情况计算，变更后本项目二氧化硫排放量为0.75t/a，氮氧化物排放量为0.8442t/a，大气污染物排放量增加了10%以上，根据《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》中第6条规定：“新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及主要配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。”，确定项目属于重大变动，需要重新报批环境影响评价文件。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的相关规定，该项目应编制环境影响报告表（见下表）。因此，建设单位委托本环评单位编制该建设项目环境影响报告表，环评单位接受委托后立即派技术人员现场踏勘和收集有关资料，并依照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定编制成报告表，供建设单位报环保主管部门对建设项目环境影响评价审批和作为污染防治设施建设的依据。

表 2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录

环评类别 项目类别	报告书	报告表	登记表
四十一、电力、热力生产和供应业			

91	热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）	燃煤、燃油锅炉总容量 65 吨/小时（45.5 兆瓦）以上的	燃煤、燃油锅炉总容量 65 吨/小时（45.5 兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量 1 吨/小时（0.7 兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2 号《高污染燃料目录》中规定的燃料）	/
----	----------------------------	--------------------------------	--	---

2.2 变动后建设项目概况

（1）项目名称：美涤科技项目（重大变动）

（2）建设单位：平潭综合实验区美涤科技有限公司

（3）建设地点：福建省平潭综合实验区金井镇天山东路 10 号

（4）项目性质：新建

（5）建设规模：总占地面积约 10000.28m²，总建筑面积约 19000m²，建设 3 栋生产车间（洗涤车间 1 及洗涤车间 2 用于酒店、宾馆布草清洗，洗涤车间 3 用于医院布草清洗，各车间独立运行，洗涤设备不混用、不共用）、锅炉房、自建污水处理站和行政办公及生活服务设施，其中行政办公及生活服务设施的建筑面积约 3100m²，绿地面积约 1005.09m²，其余均为生产使用面积，主要为普通酒店、宾馆、医院等机构提供布草洗涤服务。

（6）投资概况：总投资 4050 万元，其中环保投资 200 万元，约占总投资的 4.94%。

（7）生产规模：年洗涤针织品 800 万件，其中医院布草(工作服、床单、被套、病号服等)500 万件，酒店、宾馆布草 300 万件。

（8）生产定员：员工 220 人，其中 50 人在厂内住宿，无食堂。

（9）工作制度：年生产天数 300 天，每日一班，每班工作 8 小时，不涉及夜间生产。

2.3 变动后建设内容

项目具体建设内容见表2.3-1。

表 2.3-1 项目主要建设内容一览表

工程分类	名称	环评已批工程建设内容	本次变动后建设内容	备注

	主体工程	洗涤车间 1	1 栋 3 层生产车间, 占地面积 1345.4m ² , 建筑面积 4305.6m ² , 购置洗衣机、烘干机、折叠机、烫平等设备。	1 栋 3 层生产车间, 占地面积 1345.4m ² , 建筑面积 4305.6m ² , 购置洗衣机、烘干机、折叠机、烫平等设备。	不变, 主要作为酒店布草洗涤工作
		洗涤车间 2	1 栋 3 层生产车间, 占地面积 812.2m ² , 建筑面积 2801.8m ² , 购置洗衣机、烘干机、折叠机、烫平等设备。	1 栋 3 层生产车间, 占地面积 812.2m ² , 建筑面积 2801.8m ² , 购置洗衣机、烘干机、折叠机、烫平等设备。	不变, 主要作为酒店布草洗涤工作
		洗涤车间 3	1 栋 3 层生产车间, 占地面积 979.2m ² , 建筑面积 3149.9m ² , 购置洗衣机、烘干机、折叠机、烫平等设备。	1 栋 3 层生产车间, 占地面积 979.2m ² , 建筑面积 3149.9m ² , 购置洗衣机、烘干机、折叠机、烫平等设备。	不变, 主要负责医院布草洗涤工作
		锅炉房	1 层, 占地面积 340.8m ² , 建筑面积 340.8m ² , 内设 1 台 8t/h 的燃天然气锅炉 (另设 1 台 10.5t/h 的备用生物质锅炉, 仅在天然气锅炉故障时使用)、生物质燃料贮存间	1 层, 占地面积 340.8m ² , 建筑面积 340.8m ² , 内设 1 台 3t/h 的燃天然气锅炉和 1 台 12t/h 的燃生物质锅炉 (两个锅炉同时使用, 燃天然气锅炉和燃生物质锅炉均设置独立收集管道和单独采样口)、生物质燃料贮存间	燃天然气锅炉和燃生物质锅炉吨数及使用情况发生变化, 设生物质燃料贮存间, 已接入当地天然气供气管网
	辅助工程	宿舍楼	2 栋 5 层宿舍楼, 占地面积分别为 297.73m ² , 341.6m ² , 建筑面积分别为 1542.6m ² , 1762.2m ² 。	2 栋 5 层宿舍楼, 占地面积分别为 297.73m ² , 341.6m ² , 建筑面积分别为 1542.6m ² , 1762.2m ² 。	不变, 用于员工日常办公及住宿
	公用工程	供电	市政供电	市政供电	不变
		供水	市政供水	市政供水	不变
		供气	项目所在区域已设有燃气井, 并接入当地天然气管网 (天然气由华润燃气集团供应)	接入供气管网	不变
		供热	购置 1 台 8t/h 的燃天然气锅炉 (另设 1 台 10.5t/h 的备用	购置 1 台 3t/h 的燃天然气锅炉和 1 台 12t/h 的燃	燃天然气锅炉

			生物质锅炉)		生物质锅炉	和燃生物质锅炉吨数发生变化,且燃生物质锅炉不作为备用锅炉
		排水	实行雨污分流,雨水排入市政雨水管网,生活污水经化粪池处理,生产废水经自建的污水处理站处理,生活污水与生产废水处理达标后汇流接入市政污水管网,输送至金井湾污水处理厂处理		实行雨污分流,雨水排入市政雨水管网;生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网,输送至金井湾污水处理厂处理;生产废水经自建的污水处理站处理达标后排入市政污水管网,输送至金井湾污水处理厂处理	生活污水不进入自建污水处理站处理
	环保工程	废气	燃烧烟气	燃天然气锅炉与备用生物质锅炉燃烧烟气采用“低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘+SNCR 脱硝+湿法脱硫”处理,由 1 根 40m 排气筒排放	燃天然气锅炉燃烧烟气采用低氮燃烧后经独立管道收集,燃生物质锅炉燃烧烟气采用“低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘+SNCR 脱硝”处理后,经独立管道收集后,两者锅炉燃烧烟气合并通过 1 根 40m 排气筒排放(燃天然气锅炉和燃生物质锅炉均在独立收集管道单独设置采样口)	燃天然气锅炉与燃生物质锅炉的燃烧烟气分开收集处理后合并通过 1 根 40m 排气筒排放,燃生物质锅炉无湿法脱硫处理
			污水处理恶臭	污水处理站水池及污泥池进行封闭并位于地下,及时清理污泥、定期喷洒除臭剂、加强绿化及通风。	污水处理站水池及污泥池进行封闭并位于地下,及时清理污泥、定期喷洒除臭剂、加强绿化及通风。	不变
		废水	生活污水	生活污水经化粪池处理后进入自建污水处理站,通过市政污水管网输送至金井湾污水处理厂集中处理	生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网输送至金井湾污水处理厂集中处理	生活污水不进入自建污水处理站处理

			生产 废水	自建污水处理站（处理规模：1100t/d，处理工艺：格栅+调节+A2/O+紫外线消毒），洗涤废水及锅炉废水经处理后，接入市政污水管网输送至金井湾污水处理厂处理	自建污水处理站（处理规模：600t/d，处理工艺：格栅+调节+A2/O+紫外线消毒），洗涤废水及锅炉废水经处理后，接入市政污水管网输送至金井湾污水处理厂处理	自建污水处理站处理规模变小
			污水处理	污水处理机房占地面积289.37m ² ，采用“格栅+调节+A2/O+紫外线消毒”工艺处理后排入市政污水管网	污水处理机房占地面积289.37m ² ，采用“格栅+调节+A2/O+紫外线消毒”工艺处理后排入市政污水管网	不变
		噪声		采用低噪声设备，厂房隔音，加强设备维护保养保持设备良好运行状态	采用低噪声设备，厂房隔音，加强设备维护保养保持设备良好运行状态	不变
		固废	生活垃圾	设置生活垃圾桶，生活垃圾分类收集后委托环卫部门处理	设置生活垃圾桶，生活垃圾分类收集后委托环卫部门处理	不变
			一般 固体 废物	废弃包装物：分类收集暂存于一般固体废物暂存间（每个洗涤车间内单独设置，每个占地面积约5m ² ，合计共15m ² ）定期外售资质单位处置	废弃包装物：分类收集暂存于一般固体废物暂存间（每个洗涤车间内单独设置，每个占地面积约5m ² ，合计共15m ² ）定期外售资质单位处置	不变
				污泥：污水处理站污泥定期清掏，清掏后即委托环卫部门处置，不在厂内贮存。	污泥：污水处理站污泥定期清掏，清掏后即委托环卫部门处置，不在厂内贮存。	
				除尘器粉尘、生物质燃烧灰渣：分类收集存放于一般固体废物暂存间（位于锅炉房内，占地面积约20m ² ），定期委托有资质的单位清运处置	除尘器粉尘、生物质燃烧灰渣：分类收集存放于一般固体废物暂存间（位于锅炉房内，占地面积约20m ² ），定期委托有资质的单位清运处置	
			危险 废物	废紫外线灯管：收集存放于危险废物暂存间（位于洗涤车间3，占地面积约10m ² ），定期委托有资质单位清运处置	废紫外线灯管：收集存放于危险废物暂存间（位于洗涤车间3，占地面积约10m ² ），定期委托有资质单位清运处置	不变

储运工程	原辅料仓库	每个生产车间均单独设置原辅料仓库	每个生产车间均单独设置原辅料仓库	不变
	成品仓库	/	每个生产车间均单独设置成品仓库	

2.4 变动后产品方案

项目设计年洗滌方案及规模见下表。

表 2.4-1 项目主要产品方案

序号	产品名称	洗涤量	备注
1	酒店、宾馆布草	300 万件/年	包括有床单、被套、枕套、毛巾等
2	医院布草	500 万件/年	包括有工作服、床单、被套、病号服等

2.5 变动后主要原辅材料

项目主要原辅材料使用情况见表 2.5-1。

表 2.5-1 主要原辅材料情况

[illegible]

生物质燃料用量计算公式如下:

$$B = \frac{F \times 3600}{Q \times \eta}$$

式中计算参数：B——生物质燃料用量，kg/h；

F——锅炉功率，kW，本项目燃生物质锅炉为 8400kW；

Q——生物质低位发热值, kJ/kg, 本项目为 16980kJ/kg;

η ——热效率，本项目生物质锅炉热效率取 80%。

经计算，12t/h 燃生物质锅炉的生物质燃料用量约为 2226kg/h。本项目燃生物质锅炉年运行约 600 小时（年工作 300 天，每天使用 2 小时），因此生物质燃料用量约 1335.6t/a。

项目原辅材料性质介绍见表 2.5-2，各类原辅材料为符合国家合格标准的无磷洗涤用品。

表 2.5-2 主要原辅材料性质介绍

名称	理化性质

2.6 主要生产设备

本项目主要生产设备情况见表 2.6-1。

表 2.6-1 项目主要生产设备一览表

序号	设备名称	数量	设备参数	设备位置

B.燃生物质锅炉用水

项目配置的燃生物质锅炉额定蒸发量为 12t/h，锅炉的实际蒸发量按照额定蒸发量计算，锅炉配套软水制备系统，提供蒸汽用于烘干和烫平，锅炉每日工作 2 小时，年工作 300 天。锅炉使用的软水使用自来水制备，则锅炉软水使用量约为 24t/d（7200t/a）。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册）》中工业锅炉产污系数表—工业废水量：生物质燃料锅炉采用锅外水处理，产生的锅炉排污水+软化处理污废水的产污系数为 0.356 吨/吨—原料，项目使用生物质燃料 1335.6t/a，则燃生物质锅炉排污水+软化处理污废水约 475t/a。

由于生物质锅炉蒸汽量因蒸发而全部损耗，故生物质锅炉用水量相当于生物质锅炉软水使用量+生物质锅炉废水，则生物质锅炉用水量约 7675t/a，生物质锅炉废水（锅炉排污水+软化处理污废水）约 475t/a。

综上所述，项目锅炉年用水量为 9670t/a，污水排放量为 670t/a。锅炉废水收集后进入自建污水处理站（处理工艺：格栅+调节+A2/O+紫外线消毒，处理规模：600t/d）处理达标后排入市政污水管网。

②洗涤用水

根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中洗衣房用水定额为 40~80L/kg，项目购置专业的洗衣机，故清洗用水取 40L/kg，项目年洗涤医院布草(工作服、床单、被套、病号服等)500 万件，酒店、宾馆布草 300 万件。医院布草与酒店、宾馆布草分开洗涤，单独设置洗涤车间，但所使用的洗涤及烘干等设备基本一致，原辅料一致，产生的洗涤废水经厂内污水管网收集后均进入污水处理站，故该部分用水及产污情况一并分析。

洗涤车间 1 及洗涤车间 2 主要清洗酒店、宾馆的布草，主要为床单、被套、毛巾等，洗涤车间 1 洗涤重量约 949t/a，则布草清洗过程用水量为 37960t/a；洗涤车间 2 洗涤重量约 701t/a，则布草清洗过程用水量为 28040t/a；洗涤车间 3 主要清洗医院布草，洗涤重量约 2750t/a，则布草清洗过程用水量为 110000t/a。

考虑到项目各个洗涤车间均使用全自动洗衣机，布草经洗衣机脱水后，再转入烘干区或烫平区，采用烘干机及烫平机对布草进行高温烘干和熨平，经脱水后的布草残留的水量约 20%，外排水量约 80%，故医院布草（洗涤车间 3）洗涤废水产生量为 88000t/a，其他布草（洗涤车间 1、洗涤车间 2）洗涤废水产生量为 52800t/a，废水总产生量为 140800t/a。废水收集后进入自建污水处理站（处理工艺：格栅+调节+A2/O+紫外线消毒，处理规模：600t/d）处理达标后排入市政污水管网。

（2）生活污水

根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），住厂职工用水约 150~200L/人·日，不住厂职工用水约 30~50L/人·日，本评价取最大值，即住厂职工生活用水按 200L/人·日计，不住厂职工生活用水按 50L/人·日计。

项目拟聘职工 220 人，其中 50 人在厂内住宿，则生活用水量为 5550t/a。根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016 年版），居民生活污水定额可按用水定额的 80%计算，则生活污水量为 4440t/a。项目生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网纳入金井湾污水处理厂集中处理。

（3）绿化用水

根据建设单位提供的资料，本项目绿化面积为 1005.09m²，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），绿化浇用水定额应根据气候条件、植物种类、土壤理化性状、浇灌方式和管理制度等因素综合确定，当无相关资料时，小区绿化浇灌最高日用水量可按浇灌面积 1.0L/（m²·d）~3.0L/（m²·d），本评价综合各类因素，取绿化用水系数为 2L/（m²·d），则项目绿化用水量约 603t/a。该部分用水均蒸发损耗不外排。

综上，项目总用水量为 191823t/a，总排水量为 145910t/a。项目给排水情况详见表 2.7-1。

表 2.7-1 项目给排水量情况一览表（t/a）

序号	用水名称	用水节点	用水定额	计算依据	用水量	损耗量	排水量
1	生活用水	不住宿职工	50L/人·d	300d/170 人	2550	510	2040
		住宿职工	200L/人·d	300d/50 人	3000	600	2400
		小计	/	/	5550	1110	4440
2	锅炉用水	燃天然气锅炉	3t/h	600h/a	1995	1800	195
		燃生物质锅炉	12t/h	600h/a	7675	7200	475
		小计	/	/	9670	9000	670
3	洗涤用水	洗涤车间 1	40L/kg	949t/a	37960	7592	30368
		洗涤车间 2	40L/kg	701t/a	28040	5608	22432
		洗涤车间 3	40L/kg	2750t/a	110000	22000	88000
		小计	/	/	176000	35200	140800
4	绿化用水	绿化浇灌	2L/m ² ·d	1005.09m ²	603	603	0

	合计	191823	45913	145910
(4) 排水 项目采用雨污分流制，雨水经道路和建筑物四周引水系统，将屋面和地面的雨水经雨水管道接入厂区雨水排放总管道，最终排入周边市政雨水管网。 本项目共设置 4 个化粪池，总容积为 24m³（1 个 12m³，1 个 6m³，2 个 4m³），生活污水经化粪池处理，生活污水排放参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级排放标准（其中氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中的 B 等级标准）与金井湾污水处理厂进水水质要求两者较严值后，通过市政污水管网排入金井湾污水处理厂处理。 在厂区东南侧设置一个污水处理站（处理工艺：格栅+调节+A2/O+紫外线消毒，处理规模：600t/d），锅炉废水和洗涤废水排入自建的污水处理站进行处理，污水处理站外排污水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准与金井湾污水处理厂进水水质要求两者较严值，通过市政污水管网排入金井湾污水处理厂处理。项目用水总平衡图见下图。				

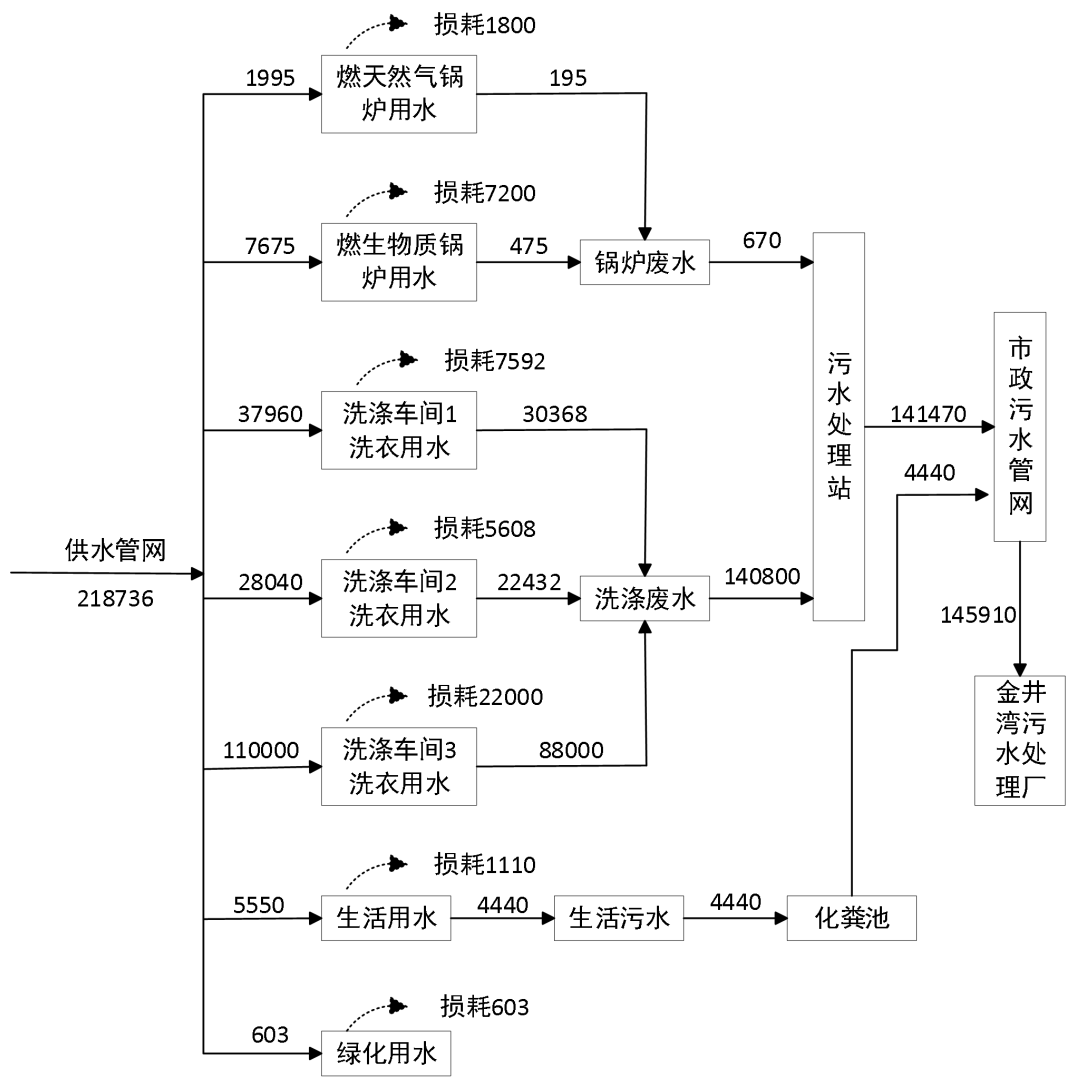


图 2.7-1 项目水平衡图 (t/a)

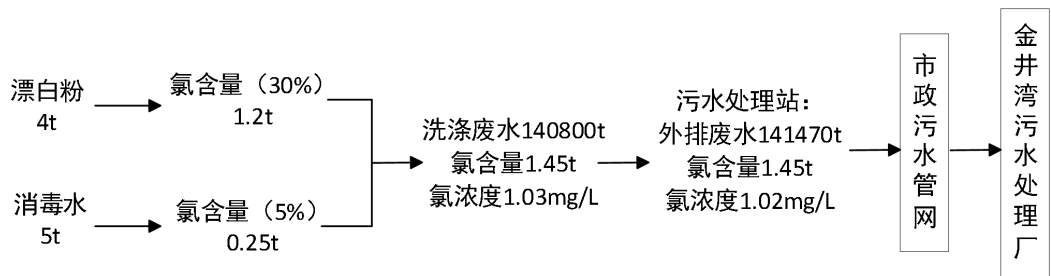


图 2.7-2 项目氯平衡图 (t/a)

2.8 平面布置及排放口合理性分析

本项目北侧为天大山东路、隔路为利亚产业园，西侧为天山垃圾转运站，南侧和东侧为山地。总占地面积 10000.28m²，建设 3 栋 3 层洗涤车间、2 栋 5 层宿舍楼，合计总建筑面积约 19000m²。洗涤车间 1 及洗涤车间 2 主要清洗酒店布草、洗涤车间 3 主要清洗医院布草，各个洗涤车间内根据生产工艺流程布置，分为洗衣区、烘干区、烫平折

	叠区、成品区。项目设置污区和洁区，根据污洁分离卫生流线的要求，本项目各工序流程污洁区分明、相对独立，互不干扰，工艺流程顺畅，有利于安全生产，便于管理。 厂区内东南侧设有单独的锅炉房及污水处理间，锅炉房设 1 台 3t/h 的燃天然气锅炉、1 台 12t/h 的燃生物质锅炉及生物质燃料贮存间。厂区出入口位于北侧，靠近天山路，作为车辆及人流主要出入口。从总体平面布置来看，项目功能区划分比较明确，厂区布置紧凑合理，厂区运输顺畅，项目平面布置图详见附图 5。 项目当地常年主导风向为东北风，其下风向（西南侧）受污染的概率最高，项目拟将废气排气筒设置屋顶西南侧，可降低废气对周边环境的影响；设 4 个一般固废暂存间（废弃包装物暂存于各个洗涤车间内，生物质燃料灰渣及除尘器粉尘暂存于锅炉房内）；污泥定期清掏后即外运，不在厂内贮存；危险废物暂存间于危险废物暂存间（洗涤车间 3，占地面积约 10m²），便于危险废物的分类收集，各类固体废物可以得到有效的处理处置，可避免造成二次污染；项目经设备基础减振、厂房墙体隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。从环境影响的角度看，项目环保设施平面布置基本合理。综上所述，本项目的总平布置基本合理。
工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节	2.9 工艺流程及产排污环节 图 2.9-1 工艺流程及产污环节示意图 工艺流程及产污环节分析： （1）分拣 将收回的毛巾、被套、床单等待清洗的布草，统一分拣分类。 （2）清洗 将分拣出来的毛巾、被套、床单等送至洗涤区，投放至全自动洗衣机内，加入一定量的无磷洗衣粉、消毒水等清洗剂后，由洗衣机自动进行洗涤、漂洗、脱水等工序。该过程会产生废水和噪声。根据《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WST5082016），洗涤消毒时间不低于 10min，对于耐热医用织物，采用煮沸消毒（100℃，时间≥15min）和蒸汽消毒（100℃，时间 15min~30min）等消毒方法。项目清洗过程如下： 预洗：用温度不超过 40℃的水进行预洗；可根据冲洗污垢需要加入适量的无磷洗衣粉。脏污织物的预洗应采用低温、高水位方式，一般洗涤时间为 3min~5min。 主洗：项目布草采用热洗涤方式，即对医用织物采用高温（70℃-90℃），洗涤时间可在确保消毒时间基础上，根据医用织物脏污程度的需要而延长。 漂洗：通过用水稀释的方法进行，为主洗去污的补充步骤。漂洗方法：采用低水位

方式，一般温度为 65℃-70℃，每次漂洗时间不应低于 3min，每次漂洗间隔应进行一次脱水，漂洗次数应不低于 3 次。

中和：对最后一次漂洗时的水进行中和；此过程投放适量的中和剂。中和方法：应采用中、低水位方式，一般温度为 45℃-55℃，时间为 5min；中和后水中的 pH 应为 5.8-6.5，以保证洗涤消毒后的清洁织物符合《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WST5082016）规定。

（3）烘干

将清洗干净并脱水后的布草按织物种类选择进行熨烫或烘干。需烘干的布草送至烘干区进行加热烘干。烘干以蒸汽作为热源，蒸汽由天然气锅炉蒸汽发生器及生物质锅炉蒸汽发生器提供，锅炉蒸汽温度最高可达 205℃。烘干机运行过程中会产生噪声。

（4）烫平

将清洗干净并脱水后的布草按织物种类选择进行熨烫或烘干，熨烫时的烫平机底面最高温度可达 205℃，需熨烫的布草送至烫平区进行烫平，烫平以蒸汽作为热源，由天然气锅炉蒸汽发生器及生物质锅炉蒸汽发生器提供，烫平机运行过程中会产生噪声。

（5）折叠

将已烘干、烫平的布草和送至折叠区的折叠机进行折叠整理。

（6）打包出货

将折叠好的布草送至包装区由人工进行包装，采用塑料包装袋，然后捆扎打包外送。

注：建设单位主要洗涤医院普通病房布草，不接收传染病病房布草，根据洗涤对象要求，本洗涤项目洗涤过程中已添加消毒水，能达到消毒效果。

其他产污环节及汇总

本项目使用天然气锅炉与生物质锅炉供热，其燃料燃烧过程将产生燃烧烟气；在布草拆包过程、洗涤过程中会产生废弃包装物（来源于原辅料包装物、布草包装材料）、燃生物质锅炉燃烧产生灰渣、处理锅炉燃烧烟气时的除尘器捕集粉尘、作为一般固体废物，分类收集后外售处理；自建污水处理站运行产生恶臭废气及污泥，污水处理站密闭且位于地下，定期喷洒除臭剂、加强厂区绿化；污泥定期清掏，清掏后即外运，不在厂内贮存；职工办公生活过程中会产生生活垃圾和生活污水。

表 2.9-1 项目主要产污环节一览表

类别	编号	污染源名称	污染因子	产污环节	治理措施及排放去向
废气	G1	燃烧烟气	颗粒物、SO ₂ 、NO _x	燃天然气锅炉、燃生物	燃天然气锅炉燃烧烟气采用低氮燃烧后经独立管道收集，燃生物质

与项目有关的原有环境				汞及其化合物、烟气黑度	质锅炉	锅炉燃烧烟气采用“低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘+SNCR脱硝”处理后，经独立管道收集后，两者锅炉燃烧烟气合并通过1根40m排气筒排放（燃天然气锅炉和燃生物质锅炉均在独立收集管道单独设置采样口）
		G2	污水处理恶臭	氨、硫化氢、臭气浓度	污水处理	污水处理站各水池及污泥池加盖密封并设于地下，及时清理污泥、定期喷洒除臭剂、加强绿化及通风
	废水	W1	生活污水	pH、COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N、总磷	职工办公、生活	经化粪池处理后接入市政污水管网进入金井湾污水处理厂集中处理
		W2	洗涤废水	pH、COD、BOD ₅ 、SS、总磷、LAS、粪大肠菌群	洗涤	自建污水处理站（处理规模：600t/d，处理工艺：混凝沉淀+接触氧化+紫外线消毒），废水经处理后，接入市政污水管网输送至金井湾污水处理厂处理
		W3	锅炉废水	pH、COD	燃天然气锅炉、燃生物质锅炉	
	噪声	N	设备噪声	LAeq	设备运转	隔声降噪
	固体废物	S1	废弃包装物	纸箱、塑料袋、塑料桶	酒店、宾馆布草分拣过程、原辅材料包装物	外售回收企业综合利用
		S2	除尘器粉尘	粉末	静电喷涂	委托环卫部门处置
		S3	生物质燃烧灰渣	颗粒物	生物质燃料燃烧	委托环卫部门处置
		S4	污泥	污泥	污水处理	定期清掏，委托环卫部门处置
		S5	废紫外线灯管	/	污水处理	属于危险废物，委托有资质单位安全处理
		S6	生活垃圾	生活垃圾	职工生活	收集后委托环卫部门外运处理
	本项目为新建项目，无原有环境污染问题。					

污 染 问 题	
------------------	--

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域
环境
质量
现状

3.1 水环境质量现状

3.1.1 水环境功能区划和质量标准

离项目最近的地表水体为天牛河，位于厂界西北侧约 165m 处，河水将汇入金井湖。

根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划》（见附图 13），其环境功能类别为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准。见表 3.1-1。

序号	污染物名称	标准限值	标准来源
1	pH（无量纲）	6~9	《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准
2	高锰酸盐指数	≤10	
3	COD	≤30	
4	BOD ₅	≤6	
5	DO	≥3	
6	NH ₃ -N	≤1.5	
7	总磷	≤0.3	
8	石油类	≤0.5	

3.1.2 水环境质量现状调查

（1）水环境质量现状

根据福建省生态环境厅发布的《2024 年福建省生态环境状况公报》显示：2024 年，全省水环境质量持续提升。主要流域水质为优并持续向好，集中式生活饮用水水源水质稳定达标，主要湖泊水库水质保持优良。纳入国家地表水环境质量考核的 105 个国控断面，按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)及《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办(2011) 22 号)评价，水质状况为优，Ⅰ~Ⅲ类水质比例 100%，同比上升 1.0 个百分点；其中Ⅰ~Ⅱ类水质比例 77.1%，同比上升 8.5 个百分点；无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。纳入福建省地表水环境质量考核的 375 个省控断面，按照评价标准，Ⅰ~Ⅲ类水质比例 99.7%，同比上升 0.2 个百分点；其中Ⅰ~Ⅱ类水质比例 80.0%，同比上升 14.7 个百分点；Ⅳ类占 0.3%；无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。全省 9 个设区城市、平潭综合实验区及所辖县(市、区)共监测 109 个集中式生活饮用水水源，其中地表水水源 107 个(河流型 49 个，湖库型 58 个)、地下水水源 2 个。109 个集中式生活饮用水水源各期监测水质优良，达标率

100%。因此，项目所在区域地表水环境质量良好。

全省9个设区城市主要流域水质均为优，除漳州外，其余8个城市Ⅰ～Ⅲ类水质比例均为100%。各设区城市主要流域水质按照城市水质指数从相对较好开始排序，具体为：南平、宁德、龙岩、三明、泉州、莆田、厦门、漳州、福州。

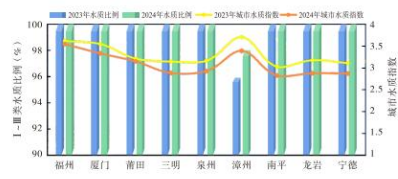


图9 设区城市主要流域国省控断面水质状况

闽江水水质，Ⅰ～Ⅲ类水质比例100%，同比持平；其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例94.8%，同比上升6.7个百分点；无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。



图10 闽江流域国省控断面水质分布图

九龙江水质，Ⅰ～Ⅲ类水质比例98.5%，同比持平；其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例80.0%，同比上升23.1个百分点；Ⅳ类占1.5%，南靖安后断面总磷指标未达到Ⅲ类水质标准；无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。

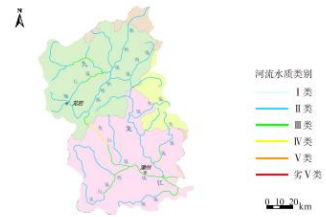


图11 九龙江流域国省控断面水质分布图

敖江水水质，Ⅰ～Ⅲ类水质比例100%，同比持平；其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例61.1%，同比上升38.9个百分点；无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。



图12 敖江流域国省控断面水质分布图

图 3.1-2 2024 年福建省生态环境状况公报内容截图 1

汀江（韩江）水质优。Ⅰ～Ⅲ类水质比例100%，同比持平；其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例87.2%，同比上升23.4个百分点；无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。

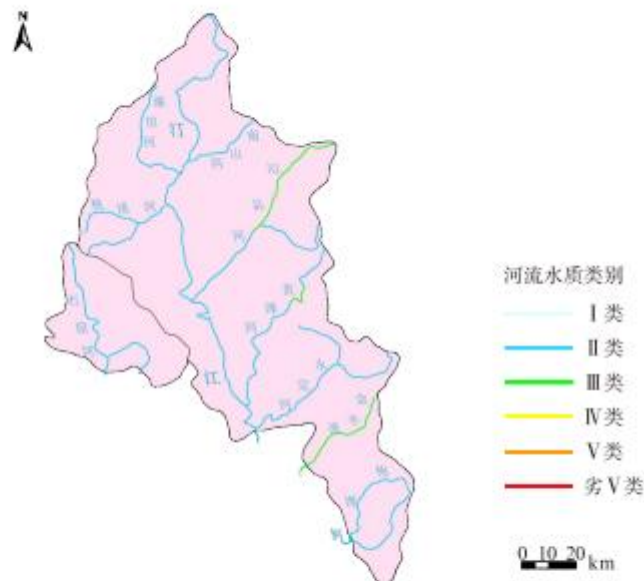


图13 汀江（韩江）流域国省控断面水质分布图

长江流域（福建河段）监测的各断面水质均达到Ⅲ类水质标准。

晋江、木兰溪、交溪、霍童溪、萩芦溪、龙江、漳江、诏安东溪、鹿溪、东西溪等10条流域，监测的各断面水质均达到Ⅲ类水质标准。

图 3.1-3 2024 年福建省生态环境状况公报内容截图 2

(2) 引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。 本次评价选取福建省生态环境厅网站发布《2024年福建省生态环境状况公报》信息内容，引用的数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求。 3.2 大气环境质量现状 3.2.1 大气环境功能区划和质量标准 根据《平潭综合实验区环境空气功能区划定方案（2020-2035年）》，项目位于大气环境功能区划二类区（平潭环境空气功能区划见附图11），环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 表 3.2-1 环境空气质量标准（摘录） <table><tr><th>序号</th><th>污染物</th><th>取值时间</th><th>浓度限值</th><th>单位</th><th>标准来源</th></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">TSP</td><td>年平均</td><td>200</td><td>μg/m³</td><td rowspan="16">《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）及其修改 单中二级标准</td></tr><tr><td>24 小时平均</td><td>300</td><td>μg/m³</td></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">PM₁₀</td><td>年平均</td><td>70</td><td>μg/m³</td></tr><tr><td>24 小时平均</td><td>150</td><td>μg/m³</td></tr><tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">PM_{2.5}</td><td>年平均</td><td>35</td><td>μg/m³</td></tr><tr><td>24 小时平均</td><td>75</td><td>μg/m³</td></tr><tr><td rowspan="3">4</td><td rowspan="3">SO₂</td><td>年平均</td><td>60</td><td>μg/m³</td></tr><tr><td>24 小时平均</td><td>150</td><td>μg/m³</td></tr><tr><td>1 小时平均</td><td>500</td><td>μg/m³</td></tr><tr><td rowspan="3">5</td><td rowspan="3">NO₂</td><td>年平均</td><td>40</td><td>μg/m³</td></tr><tr><td>24 小时平均</td><td>80</td><td>μg/m³</td></tr><tr><td>1 小时平均</td><td>200</td><td>μg/m³</td></tr><tr><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2">CO</td><td>24 小时平均</td><td>4</td><td>μg/m³</td></tr><tr><td>1 小时平均</td><td>10</td><td>μg/m³</td></tr><tr><td rowspan="2">7</td><td rowspan="2">O₃</td><td>日最大 8 小时平均</td><td>160</td><td>μg/m³</td></tr><tr><td>1 小时平均</td><td>200</td><td>μg/m³</td></tr><tr><td>8</td><td>NH₃</td><td>1 小时平均</td><td>0.20</td><td>μg/m³</td><td rowspan="2">《环境影响评价技术导则- 大气环境》（HJ2.2-2018） 中附录 D 其他污染物空气 质量浓度参考限值</td></tr><tr><td>9</td><td>H₂S</td><td>1 小时平均</td><td>0.01</td><td>μg/m³</td></tr></table>	序号	污染物	取值时间	浓度限值	单位	标准来源	1	TSP	年平均	200	μg/m ³	《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）及其修改 单中二级标准	24 小时平均	300	μg/m ³	2	PM ₁₀	年平均	70	μg/m ³	24 小时平均	150	μg/m ³	3	PM _{2.5}	年平均	35	μg/m ³	24 小时平均	75	μg/m ³	4	SO ₂	年平均	60	μg/m ³	24 小时平均	150	μg/m ³	1 小时平均	500	μg/m ³	5	NO ₂	年平均	40	μg/m ³	24 小时平均	80	μg/m ³	1 小时平均	200	μg/m ³	6	CO	24 小时平均	4	μg/m ³	1 小时平均	10	μg/m ³	7	O ₃	日最大 8 小时平均	160	μg/m ³	1 小时平均	200	μg/m ³	8	NH ₃	1 小时平均	0.20	μg/m ³	《环境影响评价技术导则- 大气环境》（HJ2.2-2018） 中附录 D 其他污染物空气 质量浓度参考限值	9	H ₂ S	1 小时平均	0.01	μg/m ³
序号	污染物	取值时间	浓度限值	单位	标准来源																																																																											
1	TSP	年平均	200	μg/m ³	《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）及其修改 单中二级标准																																																																											
		24 小时平均	300	μg/m ³																																																																												
2	PM ₁₀	年平均	70	μg/m ³																																																																												
		24 小时平均	150	μg/m ³																																																																												
3	PM _{2.5}	年平均	35	μg/m ³																																																																												
		24 小时平均	75	μg/m ³																																																																												
4	SO ₂	年平均	60	μg/m ³																																																																												
		24 小时平均	150	μg/m ³																																																																												
		1 小时平均	500	μg/m ³																																																																												
5	NO ₂	年平均	40	μg/m ³																																																																												
		24 小时平均	80	μg/m ³																																																																												
		1 小时平均	200	μg/m ³																																																																												
6	CO	24 小时平均	4	μg/m ³																																																																												
		1 小时平均	10	μg/m ³																																																																												
7	O ₃	日最大 8 小时平均	160	μg/m ³																																																																												
		1 小时平均	200	μg/m ³																																																																												
8	NH ₃	1 小时平均	0.20	μg/m ³	《环境影响评价技术导则- 大气环境》（HJ2.2-2018） 中附录 D 其他污染物空气 质量浓度参考限值																																																																											
9	H ₂ S	1 小时平均	0.01	μg/m ³																																																																												

3.2.2 区域环境质量现状

(1) 常规污染因子

按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO 和 O₃，六项污染物全部达标，即为城市空气质量达标。项目所在区域达标判定，采用平潭综合实验区自然资源与生态环境局公开的《2025 年 6 月及 1-6 月平潭环境空气质量》中的数据（网址：https://www.pingtan.gov.cn/zwgk/gsgg/202507/t20250703_100042.htm）。

2025年1-6月（扣除沙尘天气影响），实验区环境空气质量达标率为98.9%，有效天数181天，其中一级达标天数87天，二级达标天数92天，轻度污染天数2天；环境空气质量综合指数为2.16；6项污染物指标平均浓度均达到国家标准，其中二氧化硫（SO₂）浓度均值为2 μg/m³，同比下降33.3%（1 μg/m³）；可吸入颗粒物（PM₁₀）浓度均值为27 μg/m³，同比上升3.8%（1 μg/m³）；臭氧8小时（O₃-8h）第90百分位值为140 μg/m³，同比上升18.6%（22 μg/m³）；细颗粒物（PM_{2.5}）浓度均值为17 μg/m³，同比上升13.3%（2 μg/m³）；二氧化氮（NO₂）浓度均值为9 μg/m³，同比下降10.0%（1 μg/m³）；CO第95百分位值为0.6mg/m³，同比下降14.3%（0.1mg/m³）。

综上所述，SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO 和 O₃ 均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。经判定，项目所在区域为达标区。

2025年6月及1-6月平潭环境空气质量

时间: 2025-07-03 11:03 浏览量: 40

A+ A- ☆ ☰ 🔍

2025年6月，平潭综合实验区环境空气质量达标天数比例为100%，首要污染物主要为臭氧。具体详见表1：

表1 2025年6月环境空气质量指标

综合指数	达标天数比例 (%)	SO ₂ (μg/m ³)	NO ₂ (μg/m ³)	PM ₁₀ (μg/m ³)	PM _{2.5} (μg/m ³)	CO-95per (mg/m ³)	O ₃ -8h-90per (μg/m ³)	首要污染物
1.29	100	2	5	15	8	0.2	104	O ₃

2025年1-6月（扣除沙尘天气影响），实验区环境空气质量达标率为98.9%，有效天数181天，其中一级达标天数87天，二级达标天数92天，轻度污染天数2天；环境空气质量综合指数为2.16；6项污染物指标平均浓度均达到国家标准，其中二氧化硫（SO₂）浓度均值为2μg/m³，同比下降33.3%（1μg/m³）；可吸入颗粒物（PM₁₀）浓度均值为27μg/m³，同比上升3.8%（1μg/m³）；臭氧8小时（O₃-8h）第90百分位值为140μg/m³，同比上升18.6%（22μg/m³）；细颗粒物（PM_{2.5}）浓度均值为17μg/m³，同比上升13.3%（2μg/m³）；二氧化氮（NO₂）浓度均值为9μg/m³，同比下降10.0%（1μg/m³）；CO第95百分位值为0.6mg/m³，同比下降14.3%（0.1mg/m³），首要污染物主要为臭氧。具体详见表2：

表2 2025年1-6月环境空气质量指标

综合指数	达标天数比例 (%)	SO ₂ (μg/m ³)	NO ₂ (μg/m ³)	PM ₁₀ (μg/m ³)	PM _{2.5} (μg/m ³)	CO-95per (mg/m ³)	O ₃ -8h-90per (μg/m ³)	首要污染物
2.16	98.9	2	9	27	17	0.6	140	O ₃

来源：平潭综合实验区自然资源与生态环境局

图 3.2-1 2025 年 6 月及 1-6 月平潭环境空气质量公示内容截图

(2) 特征污染因子

为了解本项目所在区域的环境空气 TSP 的环境质量现状，本环评单位委托福建省研策检测技术有限公司于 2025 年 7 月 16 日至 7 月 19 日，在天山村对 TSP 进行 3 天的现状监测。监测点位选在位于本项目西南侧 480m 的天山村，位于下风向，监测点位详见下图 3.2-2，监测结果详见下表 3.2-2。

图 3.2-2 大气环境现状监测数据点位图

表 3.2-2 大气环境现状监测及评价

监测点位	监测项目	浓度值 (mg/m ³)	浓度限值 (mg/m ³)
		浓度范围	参照标准

由表 3.2-2 的监测结果可知，本项目所在区域的 TSP 环境现状浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其 2018 年修改单中的二级标准，表明项目周边环境空气质量良好，项目所在区域环境空气质量达标。

根据环境影响评价网（生态环境部环境工程评估中心）关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”。

本项目排放的其他污染物为氨、硫化氢及臭气浓度，不属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物，因此，不进行现状监测评价。

（3）引用数据的有效性分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33 号）的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近 3 年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据”。

本评价常规污染因子选取平潭综合实验区自然资源与生态环境局公开的环境空气质量现状信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33 号）的要求。

3.3 声环境质量现状

3.3.1 声环境质量标准

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020—2035 年）》，项目位于 3 类功能区（见附图 12），厂界执行声环境 3 类标准。

表 3.3-1 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表 1（摘录）

声环境功能区类别	时段		单位
	昼间	夜间	
3 类	65	55	dB（A）

3.3.2 声环境质量现状

项目周边均为工业企业，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中规定，“厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”本项目厂界外 50 米范围内无声环境敏感目标，无需对周边声环境进行监测。

	3.4 生态环境现状调查 根据调查，项目用地周边为城市道路、空地、其他企业等，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 3.5 地下水和土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”根据现场勘查，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。																														
环 境 保 护 目 标	3.6 环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求以及对项目周边环境的调查。本项目 500m 范围内大气环境保护目标主要为天山村居民区，距项目约 426m；项目 50m 范围内无声环境保护目标；项目 500m 范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区以及农村地区等其他环境保护目标。项目周边主要环境保护目标见表 3.6-1，项目周边环境分布图见附图 2、附图 3。 表 3.6-1 项目周边主要环境保护目标一览表 <table><tr><th>项目</th><th>环境保护目标</th><th>方位距离</th><th>规模</th><th>环境质量要求</th></tr><tr><td>大气环境</td><td>天山村</td><td>WS426m</td><td>4512 人</td><td>《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准</td></tr><tr><td>水环境</td><td>天牛河</td><td>WN165m</td><td>-</td><td>《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准</td></tr><tr><td>声环境</td><td colspan="4">项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标</td></tr><tr><td>地下水环境</td><td colspan="4">本项目 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。</td></tr><tr><td>生态环境</td><td colspan="4">项目用地性质属于工业用地，项目周边亦无生态环境保护目标</td></tr></table>	项目	环境保护目标	方位距离	规模	环境质量要求	大气环境	天山村	WS426m	4512 人	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准	水环境	天牛河	WN165m	-	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准	声环境	项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标				地下水环境	本项目 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。				生态环境	项目用地性质属于工业用地，项目周边亦无生态环境保护目标			
项目	环境保护目标	方位距离	规模	环境质量要求																											
大气环境	天山村	WS426m	4512 人	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准																											
水环境	天牛河	WN165m	-	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准																											
声环境	项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标																														
地下水环境	本项目 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。																														
生态环境	项目用地性质属于工业用地，项目周边亦无生态环境保护目标																														

3	BOD ₅	mg/L	300	/	225	225
4	SS	mg/L	400	/	240	240
5	NH ₃ -N	mg/L	/	45	30	30
6	TP	mg/L	/	8	3.5	3.5

表 3.7-2 项目生产废水污染物执行排放标准一览表

序号	污染物项目	《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005) 预处理标准要求	金井湾污水处理厂进水 水质要求	项目污水处理站排 放口执行标准限值
1	粪大肠菌群数 (MPN/L)	5000	/	5000
2	pH (无量纲)	6-9	6.5-9.5	6-9
3	化学需氧量 (mg/L)	250	380	250
4	生化需氧量 (mg/L)	100	225	100
5	悬浮物 (mg/L)	60	240	60
6	动植物油 (mg/L)	20	/	20
7	石油类 (mg/L)	20	/	20
8	阴离子表面活性 剂 (mg/L)	10	/	10
9	色度 (稀释倍数)	/	/	/
10	挥发酚 (mg/L)	1.0	/	1.0
11	总氰化物 (mg/L)	0.5	/	0.5
12	总余氯① (mg/L)	/ (项目采用紫外线消 毒, 不作要求)	/	项目采用紫外线消 毒, 不作要求
13	氨氮 (mg/L)	/	30	30
14	TP (mg/L)	/	3.5	3.5

注：①采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：一级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 3~10mg/L。二级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 2~8mg/L。②采用其他消毒剂对总余氯不作要求。

表 3.7-3 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（摘录）

序号	项目	一级标准		二级标准	三级标准
		A 标准	B 标准		
1	pH (无量纲)	6~9	6~9	6~9	6~9
2	化学需氧量 (COD) (mg/L)	50	60	100	120
3	生化需氧量 (BOD ₅) (mg/L)	10	20	30	60
4	悬浮物 (SS) (mg/L)	6①	20	30	50
5	氨氮 (以 N 计) (mg/L)	5	8	25	-
6	石油类 (mg/L)	1	3	5	15
7	总磷 (以 P 计)	0.5	1	3	5

8	粪大肠菌群	1000	10000	10000	-
9	阴离子表面活性剂	0.5	1	2	5

注：①金井湾污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的 A 类标准，但部分尾水进行利用，需同时达到《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB18921-2002）中的娱乐性景观环境用水标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2002）用水标准，故 BOD₅ 出水水质≤6mg/L。

3.7.2 废气排放标准

（1）施工期

项目施工期废气主要包括施工机械废气和施工扬尘等，属无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放要求（颗粒物≤1mg/m³）。

（2）运营期

①锅炉燃烧废气

根据建设单位提供信息，项目拟购置 1 台 3t/h 的燃天然气锅炉及 1 台 12t/h 的燃生物质锅炉。主要污染物因子为烟尘、二氧化硫、氮氧化物等。本项目燃天然气锅炉燃烧烟气采用低氮燃烧后经独立管道收集，燃生物质锅炉燃烧烟气采用“低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘+SNCR 脱硝”处理后，经独立管道收集后，两者锅炉燃烧烟气合并通过 1 根排气筒排放，燃天然气锅炉和燃生物质锅炉在独立收集管道均单独设置采样口，因此燃天然气锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 燃气锅炉排放标准；燃生物质污染物燃烧废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 燃煤锅炉排放标准。排气筒高度参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 4 燃煤锅炉烟囱高度而定，本项目锅炉燃烧废气排气筒高度为 40m，具体排放标准限值见下表。

表 3.7-4 本项目燃烧废气排放限值一览表			
污染物	排放限值		监控位置
	燃天然气锅炉	燃生物质锅炉	
烟尘 mg/m ³	20	30	烟囱或烟道
二氧化硫 mg/m ³	50	200	
氮氧化物 mg/m ³	200	200	
汞及其化合物 mg/m ³	/	0.05	
烟气黑度（林格曼黑度，级）	≤1	≤1	烟囱排放口
执行标准	《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）表 2	《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）表 3	/

	燃气锅炉排放标准	3 燃煤锅炉排放标准		
②污水处理站恶臭废气				
项目污水处理站运行过程中产生少量恶臭废气，因项目所洗涤的布草中包含医院布草，相当于医院的洗衣房，考虑到项目实际可能含有的污染物指标，污水处理站周边无组织废气参照执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度；厂房边界无组织废气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中新改扩建二级标准。				
表 3.7-5 项目恶臭污染物边界无组织排放标准限值一览表				
污染物	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中新改扩建二级标准			
NH ₃	1.5mg/m ³			
H ₂ S	0.06mg/m ³			
臭气浓度	20（无量纲）			
表 3.7-6 项目污水处理站无组织排放标准限值一览表				
污染物	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3			
NH ₃	1.0mg/m ³			
H ₂ S	0.03mg/m ³			
臭气浓度	10（无量纲）			
氯气	0.1mg/m ³			
甲烷	1%			
3.7.3 噪声排放标准				
（1）施工期				
本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。				
（2）运营期				
项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准，详见表 3.7-7。				
表 3.7-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1（摘录）				
声环境	时段	昼间	夜间	单位
	3 类	65	55	dB（A）
3.7.4 固体废物				

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关规定。危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），外运处置执行《危险废物转移管理办法》（部令 第 23 号）要求，危险废物标识执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）。生活垃圾贮存处理应按照《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）中的要求进行综合利用和处置。

（2）污泥

本项目洗涤布草中包含医院布草，相当于医院的洗衣房，考虑到项目实际可能含有的污染物指标，自建污水处理站污泥参照医院污水处理站污泥进行处置。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中 6.3.5.3 明确：“医院污泥应按危险废物处理处置要求，由具有危险废物处理处置的单位进行集中处置”，根据《国家危险废物名录》（2025 年版），污泥属于 HW01 医疗废物（废物代码为 841-001-01）。根据《国家危险废物名录》（2025 年版）-危险废物豁免管理清单感染性废物（废物代码为 841-001-01）运输、处置环节免条件详见下表：

表 3.7-8 《国家危险废物名录》（2025 年版）-危险废物豁免管理清单

废物类别代码	危险废物	豁免环节	豁免条件	豁免内容
841-001-01	感染性废物	运输	按照《医疗废物处理处置污染控制标准》(GB 39707)以及《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》(HJ276)或者《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》(HJ228)或者《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》(HT229)进行处理后按生活垃圾运输。	不按危险废物进行运输
		处置	按照《医疗废物处理处置污染控制标准》(GB 39707)以及《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》(HJ276)或者《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》(HJ228)或者《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》(HT229)进行处理后进入生活垃圾填埋场填埋或者进入生活垃圾焚烧厂焚烧。	处置过程不按危险废物管理

故自建污水处理站污泥经消毒、脱水处理后需要满足《医疗机构水污染物排放标准》

（GB18466-2005）中表 4 综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准要求且不具有感染性，属于豁免管理清单的范畴，暂存于污泥池后按一般固废处置。

污水处理站污泥清掏前进行消毒并监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表 4”医疗机构污泥控制标准后，按有关规定处置。若医院污水处理设施污泥经消毒、脱水处理后仍无法满足《国家危险废物名录》（2025 年版）中危险废物豁免条件要求，需委托有资质单位处置。

表 3.7-9 医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别	粪大肠菌群数/（MPN/g）	肠道致病菌	肠道病毒	结核杆菌	蛔虫卵死亡率/%
综合医疗机构和其他医疗机构	≤100	-	-	-	>95

污水处理站污泥清掏前进行消毒并监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表 4”医疗机构污泥控制标准后，按有关规定处置。

表 3.7-10 医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别	粪大肠菌群数/（MPN/g）	肠道致病菌	肠道病毒	结核杆菌	蛔虫卵死亡率/%
综合医疗机构和其他医疗机构	≤100	-	-	-	>95

总量控制指标

3.8 总量控制项目

总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措，而实行污染物排放总量是环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略性调整和经济增长方式根本性转变的有力措施，同时也是促进工业技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。实施以环境容量为基础的排污总量控制制度是改善环境质量的根本手段。

根据国家“十四五”期间污染物总量控制要求，本项目为新建项目，必须遵照国家和省市区环境保护行政主管部门的有关规定，对工程拟排放的主要污染物实行总量控制。结合本项目污染源分析和污染防治措施可行性分析，确定本项目排放的污染物总量控制目标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。

本项目项目生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网排入金井湾污水处理厂处理，根据《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发〔2015〕6号）中的相关规定“对水污染物，仅核定工业废水部分”，因此，本项目生活污水中 COD、氨氮不需要购买总量。生产废水经自建污水处理站处理达标后，通过市政污水管网排入金井湾污水处理厂处理。

根据《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政〔2016〕54号）和《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财〔2017〕22号），项目总量控制指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物，废水、废气污染物排放总量见下表。

表 3.8-1 项目废水污染物排放总量指标一览表

项目	建议最终排入环境控制指标				总量核算指标②
污染物名称	控制排入环境浓度①	总排放量 t/a	生产废水排放量 t/a	生活污水排放量 t/a	
废水量	/	145910	141470	4440	141470
COD	50mg/L	7.2955	7.0735	0.222	7.074
NH ₃ -N	5mg/L	0.72955	0.70735	0.0222	0.708

注：①指：金井湾污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准中对化学需氧量、氨氮的标准限值。

②指：根据《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发〔2015〕6号）中的相关规定“对水污染物，仅核定工业废水部分”，因此，本项目生活污水中 COD、氨氮不需要购买总量。

表 3.8-2 项目废气污染物排放总量指标一览表

污染	污染	锅炉种类	允许排放	预测排放浓度	预测排放	总量核算
----	----	------	------	--------	------	------

源	物		浓度		量	指标
DA001 排气筒	二氧化硫	天然气锅炉	50mg/m ³	11.7024mg/m ³	0.0288t/a	0.75t/a
		生物质锅炉	200mg/m ³	44.6065mg/m ³	0.7212t/a	
	氮氧化物	天然气锅炉	200mg/m ³	40.7959mg/m ³	0.1004t/a	0.8442t/a
		生物质锅炉	200mg/m ³	46.0044mg/m ³	0.7438t/a	

根据报告分析可知，本项目总量控制指标为二氧化硫：0.75t/a，氮氧化物：0.8442t/a，化学需氧量：7.074t/a，氨氮：0.708t/a。根据《福州市人民政府办公厅关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（榕政办[2017]28号）及《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政[2016]54号）的相关要求，本项目化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物的排污权应为有偿使用，建设单位将按规定程序进行申购。

四、主要环境影响和保护措施

施 工 期 环 境 保 护 措 施	4.1 施工期环境保护措施 4.1.1 施工期水环境保护措施 施工期产生的废水主要来自施工机械设备的清洗废水和施工人员的生活污水，以及雨水冲刷造成水土流失的含泥沙水，建议本项目施工期间采取以下水污染防治措施： （1）合理安排施工季节，避免雨季施工，以减少雨季的水土流失。同时应做好地表径流导流和沉淀处理措施，施工场地四周应设排水、排洪沟，以减小积雨面积和地表径流，并在作业区设好排水系统。 （2）施工期生活污水利用周边已有化粪池处理后排入市政污水管网。 （3）施工机械清洗废水主要含有泥土等悬浮物质(SS)、石油类等，现场应设置简易的隔油沉淀池，施工机械清洗废水经隔油沉淀后回用。经沉降下来的泥沙可以与施工弃渣一起堆放或等工程完工后平整，并种上草皮树木，防止雨水冲刷后流入水体中。 （4）加强对废料、油料等潜在水质污染物的控制和管理，不能随意倾倒，避免被雨水冲刷进入水体，严禁将含油污水直接排入水体。 （5）建筑施工模板应尽量采用密封性能较好的钢制模板，模板之间的缝隙应进行密封处理，以减少施工泥浆水的产生量；施工场地周边应设置截水沟与简易的泥浆水收集池，使之自然渗透过滤，避免泥浆水直接流入周边水体。 4.1.2 施工期大气环境保护措施 施工期的大气污染物主要是建筑材料运输、卸载中产生的扬尘；土方运输车辆行驶产生的扬尘；临时物料堆场产生的扬尘；少量水泥搅拌产生的水泥粉尘等。扬尘的影响在干燥天气下显得比较突出，但造成影响程度及范围有限，而且是短期的局部影响。本评价要求建筑工地应当遵守下列规定，采取有效措施防治粉尘的污染： （1）工地现场周边应当围挡，样既可挡风又可阻滞扬尘，还能起到一定的隔声效果； （2）施工场地的出入口道路应当硬化，并采取措施防止车辆将泥沙带出施工现场； （3）施工运送建筑沙石料或固体弃土石时，装运车辆不得超载，以防止土石料泄漏；在大风时，车辆应进行复盖或喷淋处理，以免土砂在道路上洒落；对于无法及时清运的渣土要经常洒水；此外施工主干道路面要定时清扫和喷洒水，以减少汽车行驶扰动的扬尘；
---	---

(4)合理安排施工作业,在大风天气避免进行水泥搅拌等容易产生扬尘的施工作业,在废弃物的外运时,严格控制车辆的运载量,严禁超载运输,将施工造成的扬尘影响将到最低的限度;

(5)水泥、白灰应放在库内储存或严密遮盖。施工结束后必须及时清理和平整现场、清运残土和垃圾,并进行软硬覆盖。

(6)建设单位应加强监督管理,要求施工单位使用性能优良的施工机械和施工车辆,进入施工现场的车辆性能必须符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法》(中国第五阶段)》(GB 18352.5-2013)、重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国 III、IV 阶段)(GB 14762-2008)、重型柴油车、气体燃料车排气污染物车载测量方法及技术要求(HJ 857-2017)的要求,禁止使用不符合上述性能的施工车辆。

(7)一般情况下施工扬尘的影响范围在 200m 以内。在扬尘点下风向 0~50m 为较重污染带、50~100m 为污染带、100~200m 为轻污染带,200m 以外对大气影响甚微。根据调查,本项目最近敏感目标为天山村(约 426m),项目施工对天山村的环境空气影响产生影响甚微。考虑工程区临海风大,建议工程在施工过程中针对场地采取洒水保湿、设置屏障等扬尘控制措施,降低大风季节施工扬尘对施工厂界外环境空气的影响,确保将工程建设对当地居民的生活环境不利影响降至最低。

4.1.3 施工期声环境保护措施

施工期间,运输车辆和各种施工机械如打桩机、挖掘机、推土机、搅拌机都是主要的噪声源,根据有关资料,机械设备运行时噪声值如表 4.1-1。

表 4.1-1 施工机械设备噪声值

序号	设备名称	距源 10m 处 A 声级 dB (A)	序号	设备名称	距源 10m 处 A 声级 dB (A)
1	打桩机	105	5	夯土机	83
2	挖掘机	82	6	起重机	82
3	推土机	76	7	卡车	83
4	搅拌机	84	8	电锯	84

在施工过程中,这些施工机械往往是同时作业,噪声源辐射量会相互叠加,声级值将更高,辐射范围也更大。

为减轻施工噪声对施工场地周围环境的噪声影响。施工中必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。

为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，尽量减少夜间施工频率，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；

（2）尽量采用低噪声的施工工具，同时尽可能采用低噪声施工方法；

（3）在高噪声设备周围设置掩蔽物；

（4）加强对运输车辆的管理，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；

（5）根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的标准限值计算，昼间施工时起重机设备与厂界距离小于 16m 时，设备产生的机械噪声将会导致居民区昼间噪声值超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区要求昼间标准要求；夜间施工时起重机设备与厂界距离小于 55m 时，设备产生的机械噪声将会导致居民区夜间噪声值超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区要求夜间标准要求。本项目距离最近的居民区为天山村，直线距离约 426m，距离较远，因此施工过程产生的噪声对居民区影响不大。

4.1.4 施工期固体废物环境保护措施

施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。建筑垃圾如：石子、混凝土块、砖头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等，要严格按照相关部门规定处理；施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，由环卫部门统一处理。

为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施：

（1）对于施工期的粉尘污染，应加强现场管理，建筑材料统一堆放，用洒水或抑尘剂，减少二次扬尘；注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘；

（2）加强施工期管理，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置；

（3）加强施工管理，合理安排作业时间，尽量避免夜间施工，限制高设备噪声作业时间，夜间不得进行打桩作业；

（4）加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛，车辆运输尽量避开居民生活区和乡镇主要道路；

（5）对建筑垃圾，应尽可能利用或将其掩埋或倾倒入固定场所。

运营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施	4.2 大气环境影响评价分析 4.2.1 污染源分析 本项目废气主要来源于天然气锅炉、生物质锅炉燃烧废气和污水处理站恶臭废气。 废气源强核算参照《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）、《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》等相关要求进行。废气污染物排放源强及污染治理措施见下表。
--	---

运营期环境影响和保护措施	表 4.2-1 项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表																
	产污环节	污染物种类	污染物产生情况			排放方式	主要污染治理设施					污染物排放情况			排放标准		排放时间 h
			产生量 t/a	产生速率 kg/h	产生浓度 mg/m³		治理措施	处理风量 m³/a	收集效率 %	去除效率 %	是否为可行技术	排放量 t/a	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m³	浓度限值 mg/m³	速率限值 kg/h	
	污水处理站	NH ₃	0.0917	0.0127	/	无组织	地埋式设计、定期喷洒除臭剂、绿化	/	/	/	是	0.0917	0.0127	/	1.0	/	7200 ①
		H ₂ S	0.0035	0.0005	/							0.0035	0.0005	/	0.03	/	
		臭气浓度	少量									少量			10 (无量纲)		
	燃天然气锅炉燃烧废气排放口 DA001	SO ₂	0.0288	0.048	11.7024	有组织 DA001	低氮燃烧	2461031	100	0	是	0.0288	0.048	11.7024	50	/	600
		NO _x	0.1004	0.1673	40.7959					0		0.1004	0.1673	40.7959	200	/	
		颗粒物	0.0412	0.0687	16.741					0		0.0412	0.0687	16.741	20	/	
	燃生物质锅炉燃烧废气排放口 DA001	SO ₂	0.7212	1.202	44.6065	有组织 DA001	低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘+SNCR 脱硝	16168030	100	0	是	0.7212	1.202	44.6065	200	/	600
NO _x		1.3623	2.2705	84.2589	45.4					0.7438		1.2397	46.0044	200	/		
颗粒物		12.8	21.3333	791.6858	99.7					0.0384		0.064	2.3751	30	/		
注：①污水处理站每日运行时间为 24 小时，则年工作 7200 小时。②燃天然气锅炉燃烧烟气采用低氮燃烧后经独立管道收集，燃生物质锅炉燃烧烟气采用“低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘+SNCR 脱硝”处理后，经独立管道收集后，两者锅炉燃烧烟气合并通过 1 根 40m 排气筒排放，燃天然气锅炉和燃生物质锅炉均在独立收集管道单独设置采样口,因此燃天然气锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 燃气锅炉																	

排放标准；燃生物质锅炉燃烧废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 燃煤锅炉排放标准。

运营期环境影响和保护措施

污染源核算过程：

(1) 锅炉燃烧废气

根据建设单位提供的设计方案可知，项目拟购置 1 台 3t/h 的燃天然气锅炉和 1 台 12t/h 的燃生物质锅炉。采用天然气燃烧和生物质燃料燃烧作为热源，项目燃天然气锅炉燃烧烟气采用低氮燃烧后经独立管道收集，燃生物质锅炉燃烧烟气采用“低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘+SNCR 脱硝”处理后，经独立管道收集后，两者锅炉燃烧烟气合并通过 1 根 40m 排气筒排放，燃天然气锅炉和燃生物质锅炉在独立收集管道均单独设置采样口，因此燃天然气锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 燃气锅炉排放标准；燃生物质污染物燃烧废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 燃煤锅炉排放标准。

①项目燃天然气锅炉天然气耗气量为 14.4 万 m³/年，年运行小时 600h。天然气燃烧废气产排污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-45 锅炉产排污量核算系数手册》中燃气工业锅炉的产排污系数进行污染物核算（详见下表）。

通过查询可知烟气量的产污系数为 107753 标立方米/万立方米—原料，二氧化硫的产污系数为 0.02S 千克/万立方米—原料，氮氧化物的产污系数为 18.71 千克/万立方米—原料，烟尘产污系数参考《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）附录表 F.3，取值为 2.86 千克/万立方米—燃料。

表 4.2-2 项目燃天然气锅炉污染物产排污系数一览表

产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	排污系数	参考文件
蒸汽 / 热水 / 其它	天然气	室燃炉	所有规模	工业废气量	千克/万立方米—原料	107753	直排	107753	《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》
				二氧化硫	千克/万立方米—原料	0.02S①	直排	0.02S①	
				氮氧化物	千克/万立方米—原料	6.97	低氮燃烧—国内领先	6.97	

				颗粒物	千克/万立方米—燃料	2.86	直排	2.86	《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）
--	--	--	--	-----	------------	------	----	------	---------------------------------

注：产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。①参考《天然气》（GB 17820-2018）中二类天然气含硫量≤100mg/m³，本评价取 100mg/m³ 天然气（S=100）。

表 4.2-3 燃天然气锅炉废气产生情况一览表

原料名称	原料用量	污染物	排污系数(kg/万 m ³ -燃料)	产生量 (t/a)
天然气	14.4 万 m ³ /a	废气量	107753	1551643m ³ /a
		SO ₂	0.02S	0.0288
		NO _x	6.97	0.1004
		烟尘	2.86	0.0412

备注：工业废气量为标立方米，要换算成实际废气量，换算公式为 V 标准/V 实际=273/(273+T)，锅炉实际烟气温度以 160℃计。则燃天然气锅炉标废气量约为 1551643m³/a，实际废气量约为 2461031m³/a。

②根据建设单位提供资料，项目燃生物质锅炉生物质使用量为1335.6t/a，年运行小时为600h。本项目燃生物质锅炉运行时产生的烟尘、SO₂、NO_x源强核算根据《污染物源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）确定；基准烟气量采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）理论公式计算法（表5基准烟气量取值表）。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表5基准烟气量取值表，本项目Q_{net,ar}（收到基低位发热量）取值按16.98MJ/kg计，生物质燃料干燥无灰基小于15%，则本项目的基准烟气量根据如下公式计算：

$$V_{gy} = 0.385Q_{net, ar} + 1.095$$

式中：

V_{gy}——基准烟气量，Nm³/kg或Nm³/m³；

Q_{net, ar}——固体/液体燃料收到基低位发热量，MJ/kg，本项目取值按16.98MJ/kg计。

则本项目的基准烟气量为 $V_{gy} = (0.385 \times 16.98 + 1.095) \times 10^3 = 7632.3 \text{ Nm}^3/\text{t}$ ，则烟气量约为10193700Nm³/a（16989.5m³/h）。

（1）颗粒物

颗粒物排放量按如下公式计算：

$$E_A = \frac{R \times \frac{A_{ar}}{100} \times \frac{d_{fh}}{100} \times \left(1 - \frac{\eta_c}{100}\right)}{1 - \frac{C_{fh}}{100}}$$

式中：

E_A ——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t/a；

R ——核算时段内锅炉燃料耗量，1335.6t；

A_{ar} ——收到基灰分的质量分数，%，根据燃料成分分析为2.02；

d_{fh} ——锅炉烟气带出的飞灰份额，%，本次取值45（依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》附录B2，链条炉排灰分份额为10%-20%，燃用生物质时，飞灰份额加30%）；

η_c ——综合除尘效率，%，本项目取99.7；

C_{fh} ——飞灰中的可燃物含量，%，本次取值5。

经计算颗粒物排放量为0.0384t/a。

（2）SO₂

SO₂排放量按如下公式计算：

$$E_{SO_2} = 2R \times \frac{S_{ar}}{100} \times \left(1 - \frac{q_4}{100}\right) \times \left(1 - \frac{\eta_s}{100}\right) \times K$$

式中：

E_{SO_2} ——核算时段内二氧化硫排放量，t/a，

R ——核算时段内锅炉燃料耗量，1335.6t；

S_a ——收到基硫的质量分数，%，根据燃料成分分析为0.06；

q_4 ——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，本项目取10；

η_s ——脱硫效率，%，本项目取0；

K ——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018）表B.3，生物质锅炉取0.5。

经计算，二氧化硫排放量为0.7212t/a。

（3）氮氧化物排放量计算公式：

$$E_j = R \times \beta_j \times \left(1 - \frac{\eta}{100}\right) \times 10^{-3}$$

式中：

E_j ——核算时段内氮氧化物排放量，t；

R ——核算时段内锅炉燃料耗量，1335.6t；

β_j ——产污系数，kg/t，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）

附录F中表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，本次取值1.02；

η ——脱硝效率，%，本项目取45.4。

经计算，氮氧化物产生量为0.7438t/a。

表 4.2-4 燃生物质锅炉废气排放情况一览表

原料名称	原料用量	污染物	排放量（t/a）
生物质燃料	1335.6t/a	废气量	10193700m ³ /a
		SO ₂	0.7212
		NO _x	0.7438
		烟尘	0.0384

备注：工业废气量为标立方米，要换算成实际废气量，换算公式为 $V_{\text{标准}}/V_{\text{实际}}=273/(273+T)$ ，锅炉实际烟气温度以 160℃计。则燃生物质锅炉标废气量约为 10193700m³/a，实际废气量约为 16168030m³/a。

（2）污水处理站恶臭废气

自建污水处理站散发的臭气主要成分为 NH₃、H₂S，废水处理工艺为“格栅+调节+A2/O+紫外线消毒”，将产生少量臭气。污水处理站恶臭组成成分复杂，包括 NH₃、H₂S、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺等 10 余种成分，主要成分为 NH₃、H₂S 和臭气浓度，其它污染物影响相对较小，可不予以考虑。因此，本评价以 NH₃、H₂S 两个因子来分析评价恶臭影响。污水处理站废气类比调查参照美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究成果：每处理 1g 的 BOD₅，可产生 0.0031g 的 NH₃、0.00012g 的 H₂S，本项目处理总废水中 BOD₅ 处理量为 29.5685t/a，则 NH₃ 产生量约为 0.0917t/a、H₂S 产生量约为 0.0035t/a。

污水处理站恶臭产生的部位较分散，且排放恶臭浓度相差较大，本评价要求建设单位设置地埋式污水处理站，并在恶臭排放浓度较高的处理水池进行加盖密封，污泥及时外运，并在污水处理站周边加强树木种植，定期喷洒除臭剂加强除臭效果。通过以上措施进行臭气治理后，臭气浓度可大大降低，对周边环境影响较小。

4.2.2 排放口基本情况及环境监测计划

项目购置 1 台 3t/h 燃天然气锅炉及 1 台 12t/h 燃生物质锅炉，根据《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019 年本）》中，项目购置的锅炉属于“三十九、电力、热力生产和供应业 44”中的“热力生产和供应 443—单台且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）以

下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1吨/小时（0.7兆瓦）及以下的天然气锅炉），应办理排污许可证（简化管理）。

通过对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），项目排放口基本情况及大气监测计划见下表。

表 4.2-5 项目排气口基本情况表

产污工序	排放口名称及编号	排放口基本情况					
		高度（m）	内径（m）	温度℃	风量（m³/a）	坐标	类型
燃天然气锅炉、燃生物质锅炉	燃烧烟气排放口 DA001	40	0.35	160	18629061	E119.71937478° N25.46474309°	主要排放口

表 4.2-6 项目大气污染物监测计划一览表

污染源类别	排污口编号及名称	监测要求			
		监测点位	监测因子	监测频次	监控位置
有组织	DA001 燃烧烟气排放口	燃天然气锅炉采样口	颗粒物、SO ₂	1次/年	烟囱或烟道
			NO _x	1次/月	
			烟气黑度（林格曼黑度）	1次/年	烟囱排放口
		燃生物质锅炉采样口	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物、汞及其化合物	1次/月	烟囱或烟道
			烟气黑度（林格曼黑度）	1次/月	烟囱排放口
无组织	厂区内	污水处理站周界	氨	1次/季度	污水处理站周界
			硫化氢		
			臭气浓度		
			甲烷*		
			氯气		
	厂界	厂界	氨	1次/年	厂界
			硫化氢		
			臭气浓度		

注：甲烷*指污水处理站内最高体积百分数。生物质锅炉监测频次参照燃煤锅炉。

4.2.3 措施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）“表7 锅炉烟气污

染防治可行技术”，生物质锅炉及燃气锅炉污染物处理可行技术包括低氮燃烧、SNCR 脱硝、旋风除尘、袋式除尘等。项目燃天然气锅炉燃烧废气采用低氮燃烧，燃生物质锅炉燃烧废气处理采用“低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘+SNCR 脱硝”均是可行技术之一。

项目洗涤布草中含有医院布草，相当于医院的洗衣房，故污水处理站产生的恶臭废气参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）“表 A.1 医疗机构排污单位废气污染防治可行技术参考表”，污水处理站产生的无组织废气处理可行技术包括产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂，因此，本项目对产生的污水处理站臭气处理采用的“水池加盖密闭，定期喷洒除臭剂”是可行技术之一。

表 4.2-7 项目大气污染防治可行技术参考表（摘选）

排污许可证申请与核发技术规范	产排污环节	污染物种类	排放形式	规定可行技术	项目采取措施	可行判定
《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）	污水处理站	氨、氯气、硫化氢、甲烷、臭气浓度	无组织	产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂；	自建污水处理站为埋地式设计，各水池均加盖密封，定期喷洒除臭剂，属于可行性技术。	可行
《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）	锅炉	二氧化硫	有组织	生物质：/	/	可行
				燃气：/	/	
		氮氧化物	有组织	生物质：低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR 脱硝技术、低氮燃烧+SCR 脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR 联合）脱硝技术、SNCR 脱硝技术、SCR 脱硝技术、SNCR-SCR 联合脱硝技术	低氮燃烧+SNCR 脱硝	可行
				燃气：低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR 脱硝技术	低氮燃烧	可行
		颗粒物	有组织	生物质：旋风除尘和袋式除尘组合技术	旋风除尘+袋式除尘	可行
				燃气：/	/	可行
		汞及其	有	生物质：协同控制 ^a ，若	协同控制	可

		化合物	组织	采用协同控制技术仍未实现达标排放，可采用炉内添加卤化物或烟道喷入活性炭吸附剂等技术		行
注：a 表中协同控制是指现有的脱硫、脱硝、除尘等污染防治设施在对其设计目标污染物控制的同时兼顾对汞及其化合物的控制。						
废气处理设施原理如下： （1）旋风除尘+袋式除尘器： 旋风除尘器是由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成。旋风除尘器结构简单，易于制造、安装和维护管理，设备投资和操作费用都较低，已广泛用于从气流中分离固体和液体粒子，或从液体中分离固体粒子。在普通操作条件下，作用于粒子上的离心力是重力的 5~2500 倍，所以旋风除尘器的效率显著高于重力沉降室。利用这一个原理基础成功研究出了一款除尘效率为百分之九十以上的旋风除尘装置。在机械式除尘器中，旋风式除尘器是效率最高的一种。它适用于非黏性及非纤维性粉尘的去除，大多用来去除 5μm 以上的粒子，并联的多管旋风除尘器装置对 3μm 的粒子也具有 80~85% 的除尘效率。选用耐高温、耐磨蚀和腐蚀的特种金属或陶瓷材料构造的旋风除尘器，可在温度高达 1000℃，压力达 500×105Pa 的条件下操作。从技术、经济诸方面考虑旋风除尘器压力损失控制范围一般为 500~2000Pa。因此，它属于中效除尘器，且可用于高温烟气的净化，是应用广泛的一种除尘器，多应用于锅炉烟气除尘、多级除尘及预除尘。 布袋除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它是利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物的除尘装置。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒(粒径为 1 微米或更小)则受气体分子冲击(布朗运动)不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。含尘气体从布袋除尘器入口进入后，通过烟气分配装置均匀分配进入滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤料上，而被净化的气体则从滤袋内排除。当吸附在滤料上的粉尘达到一定厚度时，电磁阀开启，喷吹空气从滤袋出口处自上而下与气体排除的相反方向进入滤袋，将吸附在滤袋外表面的粉尘清落至下面的灰斗中。布袋除尘器虽然一次投资大，但运行维护费用比相同除尘效率的电除尘器低，且布袋除尘器检修工作比电除尘器方便，可以在锅炉不停炉的前提下，实现布袋除尘器的内部检修，极大提高了除尘器的运行可靠性，对于滤袋的清洗问题，目前逆气流清灰和脉冲喷吹清灰方法已经证实是可行的。因此选用布袋除尘设备能						

可靠实现锅炉烟气稳定达标排放。

（2）低氮燃烧及 SNCR 脱硝技术

①低氮燃烧技术

目前锅炉燃烧技术的改进主要有：低 NO_x 燃烧器；分级燃烧技术；炉膛内降低 NO_x 技术和烟气再循环等。有关资料表明，综合考虑 NO_x 值和成本两个方面，使用低 NO_x 燃烧器和分级燃烧技术是既经济又最有效方法。本项目锅炉将采用分级燃烧技术降低氮氧化物。分级燃烧是一种有效的低 NO_x 燃烧技术，运用空气分级燃烧原理对传统的燃烧系统进行综合改造，不仅可以有效地降低 NO_x 的排放量，还可以适当地保持其较好的经济性。

分级燃烧的基本思想是：空气分级燃烧同时，火焰结构还可以减少向火焰最热部分的氧气供应。这不仅提高了燃烧器的效率，而且降低了产生 NO_x 风险。

A. 降低主燃烧区域的氧气浓度，进行亚化学当量的贫氧燃烧，以抑制燃烧过程中 NO_x 的形成，因为无论是热力型还是燃料型 NO_x ，燃烧区的氧浓度，也就是空气过量系数对 NO_x 生成量影响很大，当过量空气系数 $\alpha < 1$ 时，燃烧区处于富燃料燃烧状态，这对减少 NO_x 生成有明显的效果。根据这一原理，把供给燃烧的空气分为主燃烧区和燃烬风分级送入。把 80% 左右的理论空气量送入主燃区，使燃烧在富燃料燃烧的条件下进行，从而降低了主燃烧区的氧浓度，也降低了主燃区的温度水平，能够很好的降低了生成 NO_x 的转化率。

B. 在炉墙附近及炉膛上部增大氧气浓度，进行过化学当量的富氧燃烧，避免水冷壁及过热器的高温腐蚀，同时促进煤粉的完全燃烧。在分级燃烧时，利用一级富燃区燃料在缺氧条件下燃烧，燃烧速度和燃烧温度降低，热力 NO_x 减少，同时，燃料中释放的含氮中间产物 HCN ， NH_3 等会将 NO 还原分解成 N_2 ，因而抑制燃料 NO 的生成。到了燃烬区，燃料在富氧条件下燃烬，不可避免的有一部分残留的氮会氧化成 NO_x 。但由于火焰温度较低， NO_x 生成有限。所以在空气分级条件下总的生成量是降低的。

②SNCR 脱硝技术

SNCR 脱硝技术是将 NH_3 、尿素等还原剂喷入锅炉炉内与 NO_x 进行选择反应，不用催化剂，因此必须在高温区加入还原剂。还原剂喷入炉膛温度为 $850 \sim 1100^\circ\text{C}$ 的区域，迅速热分解成 NH_3 ，与烟气中的 NO_x 反应生成 N_2 和水，该技术以炉膛为反应器。采用 SNCR 技术，目前的趋势是用尿素代替氨作为还原剂。在 $850 \sim 1100^\circ\text{C}$ 范围内，尿素还原

NO_x 的主要反应为:



SNCR 脱硝过程中宜将尿素制备成质量浓度为 50%的尿素溶液储存。尿素溶液的总储存容量宜按照不小于所对应的脱硝系统在 BMCR 工况下 5d（每天按 24h 计）的总消耗量来设计。在喷入锅炉前，尿素溶液应与稀释水混合稀释，稀释后的质量浓度不得大于 10%。为确保 SNCR 烟气脱硝技术的脱硝效率，脱硝工程的设计应由具备相应资质的单位承担。

综上所述，本项目项目燃天然气锅炉燃烧废气采用低氮燃烧，燃生物质锅炉燃烧废气处理采用“低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘+SNCR 脱硝”处理锅炉废气是可行的，本评价要求建设单位在运行前，需经过严格全面的验收，运行中加强监控维护，并有制造商的技术保证和完善的售后服务。因此从经济和技术上分析是可行的，可以确保实际运行过程的除尘效率不低于设计值，实现达标排放、稳定运行的目标。

4.2.4 达标情况

项目 500m 范围内大气环境保护目标主要为西南侧的天山村居民区，距项目直线距离约 426m。根据本文大气环境质量现状章节分析可知，项目所在区域六项基本因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，项目周边环境空气质量良好，所在区域属于达标区。

本项目燃天然气锅炉燃烧烟气采用低氮燃烧后经独立管道收集，燃生物质锅炉燃烧烟气经独立管道收集后采用“低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘+SNCR 脱硝”处理后，两者锅炉燃烧烟气合并通过 1 根 40m 排气筒排放，燃天然气锅炉和燃生物质锅炉均在独立收集管道单独设置采样口。因此燃天然气锅炉有组织废气 SO₂ 排放浓度 11.7024mg/m³，NO_x 排放浓度 40.7959mg/m³，颗粒物排放浓度 16.741mg/m³，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 2 中燃气锅炉排放标准（SO₂ 排放浓度≤50mg/m³，NO_x 排放浓度≤200mg/m³，颗粒物排放浓度≤20mg/m³）。燃生物质锅炉有组织废气 SO₂ 排放浓度 44.6065mg/m³，NO_x 排放浓度 46.0044mg/m³，颗粒物排放浓度 2.3751mg/m³，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 3 中燃煤锅炉排放标准（SO₂ 排放浓度≤200mg/m³，NO_x 排放浓度≤200mg/m³，颗粒物排放浓度≤30mg/m³）。

建设单位拟建地理式污水处理站来处理废水，污水处理站各水池均进行加盖处理，正常情况下无恶臭产生，但如果停留时间过长，调节池内微生物产生厌氧反应，将会产

生少量恶臭气体，主要污染物为氨、硫化氢及臭气。项目污水处理站设置在厂区的东南侧，处于当地常年主导风向下风向位置，采用地埋式设计并加盖处理，其运营过程中产生的臭气对周围环境的影响较小。同时，为了避免污水渗漏、污染土壤及地下水源而造成的二次污染，本评价要求建设单位对各污水处理设施的构筑物的底部进行防渗处理。

本评价建议建设单位加强污水处理站周边的绿化，种植高大抑制臭气的树种，定期喷洒除臭剂，降低污水处理设施恶臭废气对周边环境的影响。对周边环境的影响不大。

综上所述，本项目废气污染物落实各项污染治理措施后可达标排放，对大气环境影响不大，大气环境影响可以接受，不会对周边环境产生较大的影响。

4.2.5 非正常排放

非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常工况排放主要为废气处理设施出现故障，处理效率为 0 的状态进行估算。如遇废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。

表 4.2-8 废气非正常工况排放量核算表

污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放量 kg/a	非正常排放速率 kg/h	非正常排放浓度 mg/m ³	单次持续时长 h	年发生频次	应对措施
生物质锅炉燃烧废气	停电、废气治理设施故障、排气筒破损	SO ₂	2.404	1.202	44.6065	2	1 次	立即停止运行，减少大气污染物的产生，待设备维修完毕后方可恢复使用
		NO _x	4.541	2.2705	84.2589			
		颗粒物	0.8042	21.3333	791.6858			

对于非正常工况，企业要及时修复损坏的设施，尽快恢复正常工况；为有效控制和避免非正常工况的发生，保障污染治理设施正常运行，需要对设施进行定期维护，以保证最佳的处理效率。

4.3 水环境影响评价分析

4.3.1 污染源

本项目废水主要为生活污水、锅炉废水和洗涤废水等。

(1) 锅炉废水

①天然气锅炉用水

根据工程分析，项目配置的天然气锅炉额定蒸发量为 3t/h，锅炉的实际蒸发量按照额定蒸发量计算，锅炉配套软水制备系统，提供蒸汽用于烘干和烫平，锅炉每日工作 2 小时，年工作 300 天。锅炉使用的软水使用自来水制备，则锅炉软水使用量约为 6t/d（1800t/a）。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册中工业锅炉产污系数表—工业废水量：燃天然气锅炉采用锅外水处理，产生的锅炉排污水+软化处理污废水的产污系数为 13.56t/万 m³—原料，主要废水污染物为化学需氧量，产污系数为 1080 克/万 m³—原料。项目年使用天然气 14.4 万 m³，则锅炉排污水+软化处理污废水约 195t/a，化学需氧量产生量约为 0.0156t/a，化学需氧量产生浓度约为 80mg/L。

②生物质锅炉用水

根据工程分析，项目配置的燃生物质锅炉额定蒸发量为 12t/h，锅炉的实际蒸发量按照额定蒸发量计算，锅炉配套软水制备系统，提供蒸汽用于烘干和烫平，锅炉每日工作 2 小时，年工作 300 天。锅炉使用的软水使用自来水制备，则锅炉软水使用量约为 24t/d（7200t/a）。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册）》中工业锅炉产污系数表—工业废水量：生物质燃料锅炉采用锅外水处理，产生的锅炉排污水+软化处理污废水的产污系数为 0.356 吨/吨—原料，主要废水污染物为化学需氧量，产污系数为 30 克/吨—原料。项目使用生物质燃料 1335.6t/a，则燃生物质锅炉排污水+软化处理污废水约 475t/a，化学需氧量产生约为 0.0401t/a，化学需氧量产生浓度约为 84.42mg/L。

综上所述，项目锅炉年用水量为 9670t/a，污水排放量为 670t/a。锅炉废水收集后进入自建污水处理站（处理工艺：格栅+调节+A2/O+紫外线消毒，处理规模：600t/d）处理达标后排入市政污水管网。

(2) 洗涤废水

根据工程分析，项目清洗用水系数取 40L/kg，项目年洗涤量为 4400 吨，则布草清洗过程用水量为 176000t/a。考虑到项目主要使用烘干机对布草进行烘干，布草残留的水量

约 20%，外排水量约 80%，故废水产生量为 140800t/a。洗涤废水水质类比《凤山县瑞鑫消毒洗涤服务项目环境影响报告表》（河环凤审〔2023〕1 号）、《平潭嘉达立净洗涤厂项目环境影响报告表》（岚资环评〔2019〕2 号）、《医疗布类洗涤扩建项目环境影响报告表》（厦环〔集〕审〔2017〕091 号）的水质数据，类比项目的洗涤工艺、设备、原辅料均与本项目相似，详见下表。

表 4.3-1 类比项目概况情况一览表

项目名称	审批文号	洗涤工艺	主要洗涤设备	主要原辅料
美涤科技项目（重大变动） （即本项目）	/	分拣、清洗、烘干、烫平、折叠、包装	洗衣机、洗衣龙、烘干机、烫平机、折叠机、展布机	无磷洗衣粉、双氧水、漂白粉、中和剂、消毒水
凤山县瑞鑫消毒洗涤服务项目	河环凤审〔2023〕1 号	分拣、清洗、烘干、烫平、折叠、包装	全自动工业洗衣机、烘干机、熨平机、折叠机	碱性助洗剂、主洗剂、乳化剂、消毒剂、中和酸、柔顺剂
平潭嘉达立净洗涤厂项目	岚资环评〔2019〕2 号	分拣、清洗、脱水、烘干、烫平、折叠、包装	全自动工业洗衣机、烘干机、熨平机、折叠机	碱性助洗剂、主洗剂、双氧水、漂白粉、乳化剂、中和剂、柔顺剂
医疗布类洗涤扩建项目	厦环〔集〕审〔2017〕091 号	分拣、洗涤、脱水、烘干、烫平、折叠、包装	隧道式洗衣机（即洗衣龙）、工业洗衣机、烘干机、烫平机	洗衣粉、洗衣液、次氯酸钠、碱液、中和酸

项目生产废水水质取上述各个类比项目中污染物最大值，见下表。

表 4.3-2 项目洗涤废水水质情况一览表

废水类别	pH 无量纲	COD mg/L	BOD ₅ mg/L	NH ₃ -N mg/L	SS mg/L	总磷 mg/L	LAS mg/L	粪大肠菌群 个/L
洗涤废水	6.59~6.62	500	300	35	300	0.71	40	9200

废水收集后进入自建污水处理站（处理工艺：格栅+调节+A2/O+紫外线消毒，处理规模：600t/d）处理达标后排入市政污水管网。

（3）生活污水

根据工程分析，项目拟聘职工 220 人，其中 50 人在厂内住宿，生活用水量为 5550t/a。根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016 年版），居民生活污水定额可按用水定额的 80%计算，则生活污水量为 4440t/a。项目生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网纳入金井湾污水处理厂集中处理。

根据《给排水设计手册》典型生活污水水质示例，生活污水中各主要污染物浓度 COD: 350mg/L, BOD₅: 180mg/L, SS: 110mg/L, NH₃-N: 25mg/L。参考环评手册中《常用污水处理设备及去除率》，本项目化粪池对生活污水的处理效率为 COD 15%、BOD₅ 9%、SS 30%、NH₃-N 3%。 (4) 绿化用水 根据工程分析，项目绿化面积为 1005.09m²，绿化用水量约 603t/a。该部分用水均蒸发损耗不外排。 综上，项目总用水量为 191823t/a，总排水量为 145910t/a。 项目所在区域目前已有完善的市政管网系统，生活污水经化粪池处理后，出水参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级排放标准（其中氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中的 B 等级标准）与金井湾污水处理厂进水水质要求两者较严值后，接入市政污水管网输送至金井湾污水处理厂集中处理。 项目拟建一套处理能力为 600t/d 的污水处理站，处理工艺为“格栅+调节+A2/O+紫外线消毒”，锅炉废水和洗涤废水进入自建污水处理站，外排污水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中预处理标准及金井湾污水处理厂进水水质要求两者较严值后，接入市政污水管网汇入金井湾污水处理厂统一处理。项目污水污染源源强核算结果见下表。
--

运营期环境影响和保护措施	表 4.3-3 项目污水污染源强核算结果及相关参数一览表																			
	产排污环节	污染物种类	污染源产生			治理措施			污染物排放			排放方式	排放去向	排放规律	排放口基本情况			排放时间 h	排放标准浓度 /mg/L	
			核算方法	产生废水量 /t/a	产生浓度 /mg/L	产生量 /t/a	处理措施	治理效率 %	是否为可行技术	排放废水量 /t/a	排放浓度 /mg/L				排放量 /t/a	编号及名称	类型			地理坐标
	生活污水	COD	产污系数法	4440	350	1.554	化粪池	15	是	4440	297.5	1.3209	间接排放	通过市政管网排入金井湾污水处理厂处理	间歇排放	生活污水排放口 DW002	一般排放口	E119°43'10.787" N25° 27' 55.721"	7200	380
		BOD ₅			180	0.7992		9			163.8	0.7273								225
		SS			110	0.4884		30			77	0.3419								240
		氨氮			25	0.111		3			24.25	0.1077								30
	污水处理站废水排放口（包含天然气锅炉废水、生物质锅炉废水和洗涤废水）	COD	产污系数法	1470	498.03	70.4557	格栅+调节+A2/O+紫外线消毒	70	是	141470	149.41	21.137	间接排放	通过市政管网排入金井湾污水处理厂处理	间歇排放	生产废水总排放口 DW001	一般排放口	E119°43'10.565" N25°27'52.683"	7200	250
		BOD ₅			298.58	42.24		70			89.57	12.6715								100
		SS			298.58	42.24		80			59.72	8.4486								60
		氨氮			34.83	4.9280		80			6.97	0.986								30①
		LAS			39.81	5.632		80			7.96	1.1261								10
		总磷			0.71	0.1		60			0.28	0.0396								3.5②
		粪大肠菌群			9156	/		99			90	/								5000
	注：①②氨氮、总磷排放浓度执行金井湾污水处理厂进水水质要求。																			

运营期环境影响和保护措施

4.3.2 排放口基本情况及监测计划

项目购置 1 台 3t/h 燃天然气锅炉及 1 台 12t/h 的燃生物质锅炉，根据《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019 年本）》中，项目购置的锅炉属于“三十九、电力、热力生产和供应业 44”中的“热力生产和供应 443—单台且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力 1 吨/小时（0.7 兆瓦）及以下的天然气锅炉）”，应办理排污许可证（简化管理）。

通过对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），制定项目废水监测计划如下表所示。

表 4.3-3 项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表

废水类别 a	污染物种类 b	排放去向 c	排放规律 d	污染治理设施			排放口编号 f	排放口设置是否符合要求 g	排放口类型
				污染治理设施编号	污染治理设施名称 e	污染治理设施工艺			
生产废水	pH、氨氮、BOD ₅ 、COD _{Cr} 、SS、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群	通过市政管网排入金井湾污水处理厂处理	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	TW001	污水处理站	格栅+调节+A2/O+紫外线消毒	DW001	是	企业废水总排口
生活污水	pH、氨氮、BOD ₅ 、COD _{Cr} 、SS	通过市政管网排入金井湾污水处理厂处理	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	TW002	化粪池	沉淀、厌氧发酵	DW002	是	企业废水总排口

注：生产废水包括洗涤废水、燃天然气锅炉废水和燃生物质锅炉废水。

表 4.3-4 废水间接排放口基本情况表

排放口编号/名称	排放口类型	排放口地理坐标（经纬度）	废水排放量（m³/a）	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
							名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）

DW001 /生产废水总排放口	一般排放口	E119°43'10.565" N25°27'52.683"	141470	金井湾污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律	全天	金井湾污水处理厂	COD _{Cr}	50
								BOD ₅	10
								SS	10
								氨氮	5
DW002 /生活污水排放口	一般排放口	E119°43'10.787" N25°27'55.721"	4440	金井湾污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律	全天	金井湾污水处理厂	总磷	0.5
								LAS	0.5
								粪大肠菌群	1000
								pH	6-9

表 4.3-5 废水监测计划表

监测点位	监测指标	监测频次
DW001 生产废水总排放口	流量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、pH	1 次/年
雨水排放口	化学需氧量	日①

①排放口有流动水排放时开展监测，排放期间按日监测。

4.3.3 达标情况分析

本项目主要的废水是生活污水、锅炉废水、洗涤废水等。由表 4.3-2 源强计算可知，项目，生活污水经化粪池处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级排放标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中的 B 等级标准）和金井湾污水处理厂进水水质要求两者较严值后，接入市政污水管网汇入金井湾污水处理厂统一处理。

生产废水经自建污水处理站处理后能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中预处理标准及金井湾污水处理厂进水水质要求两者较严值后，接入市政污水管网汇入金井湾污水处理厂统一处理。

4.3.4 措施可行性及影响分析

（1）生活污水处理措施可行性

生活污水处理工艺流程如图 4.3-1 所示：

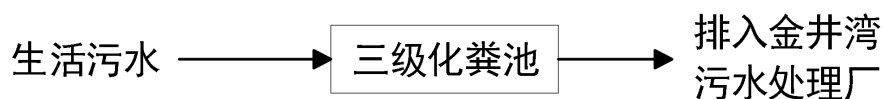


图 4.3.1 生活污水处理工艺流程图

生活污水处理工艺简述：化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，是将生活污水分格沉淀，及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，让固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。

化粪池工作原理：粪便由厕所管道进入第一池，池内粪便产生沼气开始发酵分解，因比重不同粪便可分为三层，上层为比较浓的粪渣垃圾，下层为块状或颗粒状粪渣，中层为比较清的粪液，在上层粪便和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过化粪管流到第二格池，第二格池内再化酵分解沉淀后溢流到第三格，第三格池再经过沉淀过滤后清水排放。第 1 池、第 2 池、第 3 池的容积比为 2：1：3，粪便在第一池需停留 20 天，第二池停留 10 天，第三池容积至少是二池之和。

参照环保手册《常用污水处理设备及去除率》中数据，三级化粪池对各污染物的处理效率为：COD 15%、BOD₅ 9%、SS 30%、氨氮 3%，详见表 4.3-6 所示。

表 4.3-6 化粪池各污染物处理效率分析表一览表

污染物		采用工艺	去除率	处理效率参考依据
生活污水	COD	化粪池	15%	《常用污水处理设备及去除率》
	BOD ₅		9%	
	SS		30%	
	氨氮		3%	

化粪池为最常用的生活污水预处理设施，一般生活污水经化粪池预处理后水质可满足金井湾污水处理厂进水标准，处理措施可行。

（2）锅炉废水、洗涤废水处理措施可行性

本项目锅炉废水、洗涤废水排入自建污水处理站（处理工艺：格栅+调节+A2/O+紫外线消毒）处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表 9 锅炉废水污染防治可行技术的要求，生产废水采用一级处理（中和、隔油、氧化、沉淀等）+二级处理（絮凝/混凝、澄清、气浮、浓缩、过滤等）视为可行技术，考虑到项目清洗布草中含有医院布草，相当于医院的洗衣房，故污水处理站消毒技术参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）“表 A.2 医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表”，消毒工艺采用加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等视为可行技术。故本项目锅炉废水、洗涤废水治理措施具有可行性。

（3）自建污水处理站设计处理规模可行性分析

本项目生产废水总排放量为 141470t/a（471.57t/d）。考虑外排污水量可能存在一定的浮动幅度，项目自建污水处理站（处理规模为 600t/d）可行。

（4）自建污水处理站污水处理工艺可行性分析

项目污水分类收集，3 个洗涤车间单独设置污水收集管道，分别收集后进入污水处理站；锅炉废水经污水管道进入污水处理站。

各环节污水均设置独立污水管网，经管道收集后自流进入格栅，通过筛网去除固体杂物后流入调节池、由于布草洗涤废水的水量、水质随营业时间而变化，调节池内设置沉淀区，可均衡调节水质、趋向平衡，同时也利于整套处理设备的稳定运行。废水经过滤进入 A2/O 一体化生化处理系统（即厌氧-无氧-好氧：在厌氧条件下，废水中的有机物被厌氧菌降解为有机酸和乙酸等挥发性有机物。并生成硫化物等中间产物；随后在无氧条件下，硫化物和硝酸盐等中间产物被硫酸盐还原菌和反硝化菌进一步转化为氨氮和氮气等，接着在好氧条件下，废水中的有机物和氨氮被好氧菌利用，通过氧化反应将其转化为二氧化碳、水和硝酸盐等）。

通过依次进行厌氧、无氧和好氧的处理阶段，A2/O 一体化生化处理系统能够有效地去除污水中的氮和有机物，实现废水的净化和环境保护。经 A2/O 处理后的污水，在沉淀池进行固-液分离，上清液流入消毒池，项目采用紫外消毒方式对废水进行消毒，紫外消毒是通过紫外线对水的照射进行的，是一个物理消毒过程。细菌受到紫外光照射后，紫外光谱能量被细菌核酸所吸收，细菌不能繁殖，从而达到消毒的目的。该方法适用范围广、速度快、效率高、不影响水的生物性质和化学成分，无消毒副产物，污水通过紫外线杀菌消毒后，提升至规范化排污口达标排放。

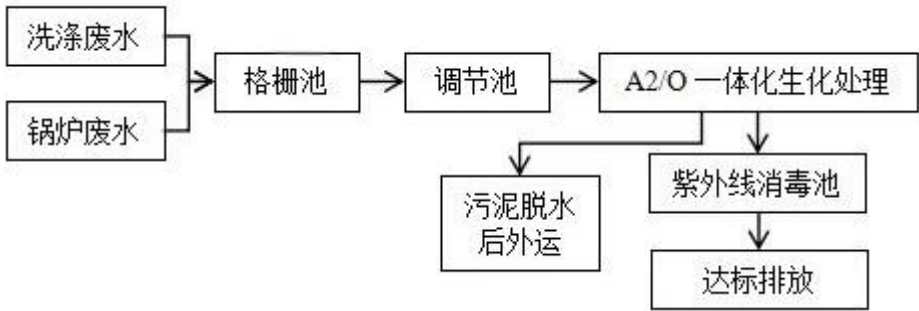


图 4.3-2 拟建污水处理站处理工艺流程

参考《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）、《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法 污水处理工程技术规范》（HJ 576-2010）等相关资料中关于污水处理工艺的处理效率如下表。

表 4.3-7 废水处理效率一览表

污染物		采用工艺	去除率	处理效率参考依据
污水处理站	COD	格栅+调节+A2/O	70~90	《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法 污水处理工程技术规范》（HJ 576-2010）
	BOD ₅		70~90	
	氨氮		80~90	
	SS		70~90	
	总磷		60~80	
	LAS	紫外线消毒	80~95	《我国表面活性剂 LAS 废水的处理技术进展》（李轶，王栋，周集体）
	粪大肠菌群		99	《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

综上，自建污水处理站“格栅+调节+A2/O+紫外线消毒”工艺对于处理生产废水是可行的。

4.3.5 依托金井湾污水处理厂处理可行性分析

（1）金井湾污水处理厂概况

金井湾污水处理厂服务范围为金井湾组团，位于平潭天大山东南侧山脚，位于天大山东路与金井四路交叉路口的西北角，服务面积约为 28km²，用地面积 7.68hm²，其中一期工程用地 3.84hm²，一期建设规模为 4.0 万吨/天，服务范围为平潭综合实验区金井湾组团的生活污水和工业废水；项目采用 A2/O 工艺，总投资 10674.25 万元，其中环保投资 10674.25 万元。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

表 4.3-8 金井湾污水处理厂进出水水质标准（mg/L，pH 无量纲）

水质指标	pH	COD	BOD ₅ ①	SS	NH ₃ -N	TN	TP
进水水质	6~9	≤380	≤225	≤240	≤30	≤40	≤3.5
出水标准	6~9	≤50	≤6	≤10	≤5	≤15	≤0.5

注：①金井湾污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的 A 类标准，但部分尾水进行利用，需同时达到《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GBT18921-2002）中的娱乐性景观环境用水标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GBT18920-2002）用水标准，故 BOD₅出水水质≤6mg/L。

根据福建省污染源监测信息综合发布平台在 2025 年 6 月 20 日发布的 2025 年第三季度执法监测废水监测数据表可知（详见下图），目前金井湾污水处理厂实际日处理废水工况负荷为 14.4%（折算约 5760t/d），则金井湾污水处理厂目前剩余处理规模为 85.6%（折算约 34240t/d）。

经工程分析，本项目外排废水量约为 145910t/a（生活污水 4400t/a，生产废水 141470t/a），平均每天排放量约 486.37t/d，约占金井湾污水处理厂处理剩余规模的 1.42%，因此，从处理能力 & 处理工艺分析，金井湾污水处理厂可接纳项目废水排放量，不会对污水处理厂水量负

荷造成冲击。



福建省生态环境厅 福建省环境监测中心站
Copyright 2014 All Rights Reserved.

图 4.3-2 福建省污染源监测信息综合发布平台执法监测截图

根据现场勘查，目前项目所在地区的市政污水管网已经铺设完成并已经投入正常运行，项目废水不含重金属等有毒有害污染因子，污染因子为 COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N 等生活污水中的常见污染物，不会对污水处理厂中的活性污泥造成损害，污水性质及其定位，经本项目化粪池和建设的污水设施处理后可减少污染物的污染程度，本项目外排污水经过其处理后，污水排放不会对纳污水体造成明显影响，因此，本项目废水排入金井湾污水处理厂是可行的。

4.4 声环境影响分析

4.4.1 噪声源强

项目运营过程中主要噪声源为各类生产设备运行时产生的噪声，其声源级值为 65-85dB（A），运行时段主要为 8:00-12:00、14:00-18:00。根据《环境噪声控制工程》（高等教育出版社），墙体隔声量达 25~30dB（A），采用基础减振、厂房隔声等措施，噪声值可降低约

25dB (A)，采取措施后，项目各设备源强核算详见下表。

表 4.4-1 噪声污染源强一览表

序号	位置	噪声源	空间相对位置 m			数量	单台 源强 dB (A)	叠加 源强 dB (A)	降噪 措施	运行时段
			X	Y	Z					
1	洗涤车间 1 1 楼	水洗机	-2	30	1	10	65-70	80	减振、 隔声	8:00-12:00 14:00-18:00
2	洗涤车间 1 1 楼	洗衣龙	-18	15	1	1	70	70	减振、 隔声	8:00-12:00 14:00-18:00
3	洗涤车间 1 2 楼	烘干机	-20	10	9	10	60-70	75	减振、 隔声	8:00-12:00 14:00-18:00
4	洗涤车间 1 2 楼	烫平机	-6	12	9	2	60-70	68.01	减振、 隔声	8:00-12:00 14:00-18:00
5	洗涤车间 1 2 楼	折叠机	-7	35	9	2	60-70	68.01	减振、 隔声	8:00-12:00 14:00-18:00
6	洗涤车间 1 2 楼	四工位 展布机	-12	-8	9	1	65	65	减振、 隔声	8:00-12:00 14:00-18:00
7	洗涤车间 2 1 楼	水洗机	24	26	1	8	65-70	79.03	减振、 隔声	8:00-12:00 14:00-18:00
8	洗涤车间 2 1 楼	洗衣龙	38	18	1	1	70	70	减振、 隔声	8:00-12:00 14:00-18:00
9	洗涤车间 2 2 楼	烘干机	23	19	9	6	60-70	72.78	减振、 隔声	8:00-12:00 14:00-18:00
10	洗涤车间 2 2 楼	烫平机	23	21	9	1	65	65	减振、 隔声	8:00-12:00 14:00-18:00
11	洗涤车间 2 2 楼	折叠机	37	30	9	2	60-70	68.01	减振、 隔声	8:00-12:00 14:00-18:00
12	洗涤车间 3 2 楼	水洗机	-6	-28	9	19	65-70	82.79	减振、 隔声	8:00-12:00 14:00-18:00
13	洗涤车间 3 2 楼	洗衣龙	-8	-42	9	1	70	70	减振、 隔声	8:00-12:00 14:00-18:00
14	洗涤车间 3 2 楼	烘干机	15	-41	9	14	60-70	76.46	减振、 隔声	8:00-12:00 14:00-18:00
15	洗涤车间 3 3 楼	烫平机	32	9	15	3	60-70	69.77	减振、 隔声	8:00-12:00 14:00-18:00
16	洗涤车间 3 3 楼	折叠机	32	-27	15	5	60-70	71.99	减振、 隔声	8:00-12:00 14:00-18:00
17	洗涤车间 3 3 楼	四工位 展布机	40	13	15	1	65	65	减振、 隔声	8:00-12:00 14:00-18:00
18	洗涤车间 3 3 楼	隧道式 烘干机	40	-10	15	1	70	70	减振、 隔声	8:00-12:00 14:00-18:00
19	锅炉房	燃天然 气锅炉 引风机	15	-10	1	1	85	85	减振、 隔声	8:00-12:00 14:00-18:00
20	锅炉房	燃生物 质锅炉 引风机	15	-10	1	1	85	85	减振、 隔声	8:00-12:00 14:00-18:00

2 1	污水处理 站	污水处 理站	17	-22	-1	1	80	80	减振、 隔声	0:00-12:00 14:00-18:00
--------	-----------	-----------	----	-----	----	---	----	----	-----------	---------------------------

注：以项目位置中心（E119.719265°，N25.464866°）为原点建立空间坐标系。

4.4.2 厂界达标情况分析

根据项目排放特点，噪声源主要来自场内机械设备运行时产生的，噪声源主要为点声源。按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，选择点声源预测模式来预测项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

①室内声源等效室外声源声功率级计算方法：

如图 4-1 所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 L_{p1} 和 L_{p2} 。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下列公式近似求出：

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中：

L_{p1} —靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

L_{p2} —靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。

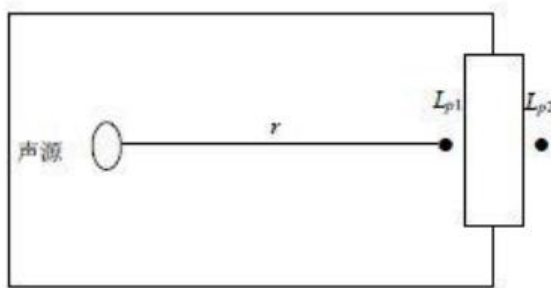


图 4.4-1 室内声源等效为室外声源图

也可按下列公式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中：

L_w --点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Q --指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时， $Q=1$ ；当放在一面墙的中心时， $Q=2$ ；当放在两面墙夹角处时， $Q=4$ ；当放在三面墙夹角处时， $Q=8$ ；

R --房间常数； $R=Sa/(1-a)$ ， S 为房间内表面面积， m^2 ； a 为平均吸声系数；

r —声源到靠近围护结构某点处的距离， m 。

按下列公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

$$L_{pli}(T) = 10\lg\left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1L_{plij}}\right)$$

式中：

$L_{pli}(T)$ --靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级， dB ；

L_{plij} —室内 j 声源 i 倍频带的声压级， dB ；

N —室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下列公式计算出靠近室外围护结构处声压级：

$$L_{p2i}(T) = L_{pli}(T) - (TL_i + 6)$$

式中：

$L_{p2i}(T)$ --靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级， dB ；

TL_i —围护结构 i 倍频带的隔声量， dB 。

然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（ S ）处的等效声源的倍频带声功率级：

$$L_w = L_{p2}(T) + 10\lg S$$

式中：

L_w --中心位置位于透声面积（ S ）处的等效声源的倍频带声功率级， dB ；

$L_{p2}(T)$ --靠近围护结构处室外声源的声压级， dB ；

S --透声面积， m^2 。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

②噪声贡献值计算

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Ai} ，在 T 时间内该声源工作时间为 t_i ，第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Aj} ，在 T 时间内该声源工作时间为 t_j ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（ L_{eqg} ）为：

$$L_{eqg} = 10\lg\left[\frac{1}{T}\left(\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1L_{Ai}} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1L_{Aj}}\right)\right]$$

式中：

t_j —在 T 时间内 j 声源工作时间， s ；

t_i —在 T 时间内 i 声源工作时间, s;

T—用于计算等效声级的时间, s;

N—室外声源个数;

M—等效室外声源个数。

③预测值计算

预测点的预测等效声级 (L_{eq}) 计算公式如下:

$$L_{eq} = 10 \lg(10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}})$$

式中: L_{eqg} --建设项目声源在预测点的等效声级贡献值, dB (A);

L_{eqb} --预测点的背景值, dB (A)。

④声源简化

根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)的附录 B, 工业噪声预测模型计算时, 室内声源可以等效为室外声源, 所有室内产噪设备等效为室外声源后, 根据附录 C, 多个室外声源可视情况将数个声源组合为等效声源。根据《环境噪声控制工程》(高等教育出版社), 墙体隔声量达 25~30dB (A), 采用基础减振、厂房隔声等措施, 噪声值可降低约 25dB (A)。

4.4.3 预测结果

项目噪声源主要来自生产设备运行时产生的噪声, 属于机械噪声。项目产生噪声的噪声源强调查清单及预测结果见下表。

运营期环境影响和保护措施	表 4.4-2 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）														
	序号	建筑物名称	声源名称	声源源强	声源控措施	空间相对位置 m			距离内边界距离 m	室内边界	室内边界声级/dB（A）	运行时段	建筑物插入损失/dB（A）	建筑物外噪声	
				声功率级/dB（A）		X	Y	Z						声压级/dB（A）	建筑物外距离
	1	洗涤车间 1 1 楼	水洗机	80	减震、隔声	-2	30	1	16.6	西	58.87	8:00-12:00 14:00-18:00	25	30.60	9.3
									15.3	南	55.35	8:00-12:00 14:00-18:00	25	31.31	39.7
									2.6	东	55.35	8:00-12:00 14:00-18:00	25	46.70	49.1
									1.8	北	50.92	8:00-12:00 14:00-18:00	25	49.89	32.2
	2	洗涤车间 1 1 楼	洗衣龙	70	减震、隔声	-18	15	1	2.3	西	46.48	8:00-12:00 14:00-18:00	25	37.77	9.3
									15.3	南	58.87	8:00-12:00 14:00-18:00	25	21.31	39.7
									16.6	东	50.18	8:00-12:00 14:00-18:00	25	20.60	49.1
									15.3	北	55.04	8:00-12:00 14:00-18:00	25	21.31	32.2
	3	洗涤车间 1 2 楼	烘干机	75	减震、隔声	-20	10	9	2.3	西	53.86	8:00-12:00 14:00-18:00	25	42.77	9.3
									15.3	南	62.13	8:00-12:00 14:00-18:00	25	26.31	39.7
									16.6	东	39.01	8:00-12:00 14:00-18:00	25	25.60	49.1
									15.3	北	60.04	8:00-12:00 14:00-18:00	25	26.31	32.2
	4	洗涤车间 1 2 楼	烫平机	68.01	减震、隔声	-6	12	9	16.6	西	56.94	8:00-12:00 14:00-18:00	25	18.61	9.3
									10	南	59.37	8:00-12:00 14:00-18:00	25	23.01	39.7
									2.6	东	56.94	8:00-12:00 14:00-18:00	25	34.71	49.1
									11.1	北	49.17	8:00-12:00 14:00-18:00	25	22.10	32.2
	5	洗涤车间 1 2 楼	折叠机	68.01	减震、隔声	-7	35	9	9.4	西	48.13	8:00-12:00 14:00-18:00	25	23.55	9.3
									48.5	南	54.88	8:00-12:00 14:00-18:00	25	9.30	39.7
									2.6	东	34.15	8:00-12:00 14:00-18:00	25	34.71	49.1
									2.5	北	57.33	8:00-12:00 14:00-18:00	25	35.05	32.2
	6	洗涤车间 1 2 楼	四工位展布机	65	减震、隔声	-12	-8	9	9.4	西	46.83	8:00-12:00 14:00-18:00	25	55.00	9.3
									2.5	南	54.88	8:00-12:00 14:00-18:00	25	55.00	39.7
									2.6	东	34.44	8:00-12:00 14:00-18:00	25	55.00	49.1
									48.5	北	57.33	8:00-12:00 14:00-18:00	25	55.00	32.2
	7	洗涤车间 2 1 楼	水洗机	79.03	减震、隔声	24	26	1	2.5	西	44.73	8:00-12:00 14:00-18:00	25	46.07	46.4
									14.4	南	63.74	8:00-12:00 14:00-18:00	25	30.86	64.7
									1.6	东	55.70	8:00-12:00 14:00-18:00	25	49.95	8.7
									7	北	69.12	8:00-12:00 14:00-18:00	25	37.13	32.2
	8	洗涤车间 2 1 楼	洗衣龙	70	减震、隔声	38	18	1	21.2	西	57.38	8:00-12:00 14:00-18:00	25	18.47	46.4
									8.1	南	62.13	8:00-12:00 14:00-18:00	25	26.83	64.7
									2.2	东	38.50	8:00-12:00 14:00-18:00	25	38.15	8.7
									2.2	北	60.04	8:00-12:00 14:00-18:00	25	38.15	32.2
	9	洗涤车间 2 2 楼	烘干机	72.78	减震、隔声	23	19	9	21.2	西	73.87	8:00-12:00 14:00-18:00	25	21.25	46.4
									7	南	76.70	8:00-12:00 14:00-18:00	25	30.88	64.7
									2.8	东	73.87	8:00-12:00 14:00-18:00	25	38.84	8.7
									1.8	北	76.70	8:00-12:00 14:00-18:00	25	42.67	32.2
	10	洗涤车间 2 2 楼	烫平机	65	减震、隔声	23	21	9	8.2	西	65.35	8:00-12:00 14:00-18:00	25	21.72	46.4
									1.4	南	75.39	8:00-12:00 14:00-18:00	25	37.08	64.7
									14.7	东	65.35	8:00-12:00 14:00-18:00	25	16.65	8.7
									1.8	北	75.39	8:00-12:00 14:00-18:00	25	34.89	32.2
	11	洗涤车间 2 2 楼	折叠机	68.01	减震、隔声	37	30	9	15.4	西	58.87	8:00-12:00 14:00-18:00	25	19.26	46.4
									22.5	南	55.35	8:00-12:00 14:00-18:00	25	15.97	64.7
									1.7	东	55.35	8:00-12:00 14:00-18:00	25	38.40	8.7

								1.8	北	50.92	8:00-12:00	14:00-18:00	25	37.90	32.2								
								1.7	西	46.48	8:00-12:00	14:00-18:00	25	53.18	6.8								
								12	南	58.87	8:00-12:00	14:00-18:00	25	36.21	8.9								
								1.7	东	50.18	8:00-12:00	14:00-18:00	25	53.18	6.3								
								12	洗涤车间 3 2 楼	水洗 机	82.79	减震、隔声	-6	-28	9	1.5	北	55.04	8:00-12:00	14:00-18:00	25	54.27	98.4
																15.4	西	53.86	8:00-12:00	14:00-18:00	25	21.25	6.8
																1	南	62.13	8:00-12:00	14:00-18:00	25	45.00	8.9
																18.8	东	39.01	8:00-12:00	14:00-18:00	25	19.52	6.3
								13	洗涤车间 3 2 楼	洗衣 龙	70	减震、隔声	-8	-42	9	1.5	北	60.04	8:00-12:00	14:00-18:00	25	41.48	98.4
																45.8	西	56.94	8:00-12:00	14:00-18:00	25	18.24	6.8
																1	南	59.37	8:00-12:00	14:00-18:00	25	51.46	8.9
																1.7	东	56.94	8:00-12:00	14:00-18:00	25	46.85	6.3
								14	洗涤车间 3 2 楼	烘干 机	76.46	减震、隔声	15	-41	9	1.5	北	49.17	8:00-12:00	14:00-18:00	25	47.94	98.4
																19.3	西	48.13	8:00-12:00	14:00-18:00	25	19.06	6.8
																12	南	54.88	8:00-12:00	14:00-18:00	25	23.19	8.9
																2.5	东	34.15	8:00-12:00	14:00-18:00	25	36.81	6.3
								15	洗涤车间 3 3 楼	烫平 机	69.77	减震、隔声	32	9	15	1.5	北	57.33	8:00-12:00	14:00-18:00	25	41.25	98.4
																1.7	西	46.83	8:00-12:00	14:00-18:00	25	42.38	6.8
																2.8	南	54.88	8:00-12:00	14:00-18:00	25	38.05	8.9
																35.8	东	34.44	8:00-12:00	14:00-18:00	25	15.91	6.3
								16	洗涤车间 3 3 楼	折叠 机	71.99	减震、隔声	32	-27	15	2	北	57.33	8:00-12:00	14:00-18:00	25	40.97	98.4
																45	西	44.73	8:00-12:00	14:00-18:00	25	6.94	6.8
																1	南	63.74	8:00-12:00	14:00-18:00	25	40.00	8.9
																2.5	东	55.70	8:00-12:00	14:00-18:00	25	32.04	6.3
								17	洗涤车间 3 3 楼	四工 位展 布机	65	减震、隔声	40	13	15	5.5	北	69.12	8:00-12:00	14:00-18:00	25	25.19	98.4
																15.4	西	57.38	8:00-12:00	14:00-18:00	25	21.25	6.8
																1	南	62.13	8:00-12:00	14:00-18:00	25	45.00	8.9
																2	东	38.50	8:00-12:00	14:00-18:00	25	38.98	6.3
								18	洗涤车间 3 3 楼	隧道 式烘 干机	70	减震、隔声	40	-10	15	11	北	60.04	8:00-12:00	14:00-18:00	25	24.17	98.4
																14	西	73.87	8:00-12:00	14:00-18:00	25	37.08	46.3
																3	南	76.70	8:00-12:00	14:00-18:00	25	50.46	40.4
																3	东	73.87	8:00-12:00	14:00-18:00	25	50.46	9
								19	锅炉房	天然 气锅 炉引 风机	85	减震、隔声	15	-10	1	5	北	76.70	8:00-12:00	14:00-18:00	25	46.02	73
																14	西	73.87	8:00-12:00	14:00-18:00	25	37.08	46.3
																3	南	76.70	8:00-12:00	14:00-18:00	25	50.46	40.4
																3	东	73.87	8:00-12:00	14:00-18:00	25	50.46	9
								20	锅炉房	生物 质锅 炉引 风机	85	减震、隔声	15	-10	1	5	北	76.70	8:00-12:00	14:00-18:00	25	46.02	73
																3	西	65.35	8:00-12:00	14:00-18:00	25	45.46	46.5
																4	南	75.39	8:00-12:00	14:00-18:00	25	42.96	27.3
																4	东	65.35	8:00-12:00	14:00-18:00	25	42.96	6.4
								21	污水处理 站	污水 处理 站	80	减震、隔声	17	-22	-1	6	北	75.39	8:00-12:00	14:00-18:00	25	39.44	85.3

运营期环境影响和保护措施	表 4.4-3 厂界昼间噪声预测结果				
	厂界方向	边界贡献值 (dB (A))	执行标准	标准值 (dB (A))	达标情况
		昼间		昼间	
	西	58.8	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3 类标准	65	达标
	南	59.0		65	达标
	东	59.5		65	达标
	北	59.6		65	达标
	本项目夜间不生产，由以上预测可知，项目噪声经过治理和自然衰减后，厂界昼间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准（昼间≤65dB（A）），不会对周围声环境造成明显影响。 为将项目周围声环境质量影响降至最低，建议建设单位采取如下措施： ①对于设备选型方面，应尽量选用低噪声设备。 ②对设备进行合理布局，项目应将高噪声设备放置在远离环境保护目标的位置，并对高噪声设备加强基础减振及支撑结构措施，如采用橡胶隔振垫、软木、压缩型橡胶隔振器等，再通过墙体的阻隔作用减少噪声对周边环境的影响。 ③重视自建污水处理站设备间的使用状况，除必要的出入门之外，尽量采用密闭形式。可考虑在墙面使用隔声材料进行降噪。 ④使用中要加强维修保养，防止设备老化，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 ⑤对于锅炉房，建议采用的措施如下： a.进排风降噪：锅炉房的进风通道和排风通道分别做隔音墙体，进风通道和排风通道内设置消音片； b.控制机械噪声：锅炉房内顶部和四周墙上铺设吸声系数高的吸、隔声材料，主要用来消除室内混响，降低锅炉房内声能密度及反射强度。为防止噪声通过大门向外辐射，设置防火隔音铁门； c.控制排烟噪声：排烟系统在原有一级消音器的基础上安装特制二级消音器，可以保证机组排烟噪声的有效控制。 综上，经采取以上措施，项目厂界昼间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求不会对周围声环境造成明显影响。				
	4.4.4 监测计划				
	项目购置 1 台 3t/h 燃天然气锅炉及 1 台 12t/h 燃生物质锅炉，根据《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019 年本）》中，项目购置的锅炉属于“三十九、电力、热力生产和供应业 44”中的“热力生产和供应 443—单台且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉（不				

含电热锅炉和单台且合计出力 1 吨/小时（0.7 兆瓦）及以下的天然气锅炉”，应办理排污许可证（简化管理）。

通过对照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），制定本项目噪声监测计划如下。

表 4.4-4 项目噪声监测计划表

类别	监测点位	监测项目	监测频率
厂界噪声	厂界	等效连续 A 声级	1 次/季

4.5 固体废物

4.5.1 污染源分析

（1）生活垃圾

项目职工人数共 220 人，其中 50 人在厂内住宿，不住厂员工生活垃圾按排放量 0.5kg/人·天计算，住厂员工生活垃圾按排放量 1.0kg/人·天计算，则生活垃圾产生量约为 40.5t/a（按年开工 300 天计）。生活垃圾经生活垃圾桶分类收集后交由环卫部门统一清运处理。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），生活垃圾为非特定行业生产过程中产生的一般固体废物，类别为其他废物，一般固体废物代码为 900-999-99。

（2）一般工业固体废物

本项目产生的一般工业固废主要为废弃包装物、污泥、除尘器粉尘及生物质锅炉燃烧灰渣。

①废弃包装物

根据建设单位提供的资料，项目使用洗衣粉等原辅料的拆包过程中将产生废弃包装物，原辅料采用桶装及袋装（20kg/袋（桶）），袋装及桶装比例各占 50%，袋装包装物重量约 0.5kg，桶装包装物约 1kg，则原辅料废弃包装物约 1.0125t/a，清洗布草使用纸箱及塑料袋包装，该部分废弃包装物约占布草总量（4400t/a）的 0.1%，约 4.4t/a，则废弃包装物产生量为 5.4125t/a。

每个洗涤车间产生的废弃包装物分别暂存于各个洗涤车间的一般固废间内（每个洗涤车间均设置 1 个一般固废暂存间，占地面积约 5m²）。这部分一般工业固废属于资源型废物，统一收集后交由物资公司回收处理。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），本项目来源属于废弃资源，类别为废复合包装 07，一般固废来源行业类别为 O8219 其他清洁服务，废包装材料一般固体废物代码为 821-001-07。

②除尘器粉尘

项目拟购置 1 台 3t/h 的燃天然气锅炉和 1 台 12t/h 的燃生物质锅炉，燃生物质锅炉采用“低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘+SNCR 脱硝”处理燃烧烟气，根据本文第四章表 4.2-1 项目

废气污染源强核算结果及相关参数一览表,项目生物质锅炉燃烧废气颗粒物产生量为 12.8t/a,排放量为 0.0384t/a,则除尘器收集粉尘量为 12.7616t/a,收集在除尘器内,厂内由专人负责除尘器的粉尘清理、收集与处置,清理出的粉尘作为一般固体废物,暂存于一般固体废物暂存间(设置在锅炉房内,占地面积约 20m²),定期委托环卫部门清运。

根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T 39198-2020),本项目来源属于非特定行业生产过程中产生的一般固体废物,类别为锅炉渣 64,一般固废来源行业类别属于 D4430 热力生产和供应,一般固体废物代码为 443-001-64。

③生物质燃烧灰渣

项目拟购置 1 台 12t/h 的燃生物质锅炉,并采用“低氮燃烧+旋风除尘+袋式除尘+SNCR 脱硝”处理燃烧烟气,燃烧过程中将产生锅炉灰渣。

《污染源强核算技术指南 锅炉》(HJ 991—2018)中固体废物源强核算方法计算灰渣产生量,计算过程如下:

燃生物质锅炉灰渣产生量可根据灰渣平衡按下式计算:

$$E_{hz} = R \times \left(\frac{A_{ar}}{100} + \frac{q_4 \times Q_{net,ar}}{100 \times 33\,870} \right)$$

式中:

E_h ——核算时段内灰渣产生量, t, 根据飞灰份额 d_h 可分别核算飞灰、炉渣产生量;

R ——核算时段内锅炉燃料耗量, t, 根据工程分析,本项目生物质燃料用量约为 2226kg/h,即 2.226t/h;

A_{ar} ——收到基灰分的质量分数, %, 根据附件 8,灰分质量分数取 2.02%;

q_4 ——锅炉机械不完全燃烧热损失, %, 根据附录 B 锅炉废气污染源强核算参数参考值中表 B.1 锅炉机械不完全燃烧热损失的一般取值,生物质锅炉 q_4 取 10%;

$Q_{net,ar}$ ——收到基低位发热量, kJ/kg, 根据附件 8,低位发热量取 16980kJ/kg。

故此计算得出生物质燃烧灰渣产生量约为 0.157t/h,项目燃生物质锅炉,年运行约 600 小时,则生物质燃烧灰渣产生量约 94.2t/a,厂内由专人负责灰渣的清理、收集与处置,清理出的灰渣作为一般固体废物,暂存于一般固体废物暂存间(设置在锅炉房内,占地面积约 20m²),定期委托环卫部门清运。

根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T 39198-2020),本项目来源属于非特定行业生产过程中产生的一般固体废物,类别为锅炉渣 64,一般固废来源行业类别属于 D4430 热力生产和供应,一般固体废物代码为 443-001-64。

④污泥

自建污水处理站处理工艺为“格栅+调节+A2/O+紫外线消毒”,运行过程中将产生污泥,

根据前文第四章表 4.3-2 项目污水污染源核算结果及相关参数一览表可知，SS 产生量为 42.24t/a，SS 排放量为 8.4486 t/a，BOD₅ 产生量为 42.24t/a，BOD₅ 排放量为 12.6715 t/a，则自建污水处理站产生的绝干污泥量（SS 处理量+BOD₅ 处理量）为 63.3599t/a（（42.24-8.4486）+（42.24-12.6715）=63.3599）。项目污水站污泥在污泥池中自然沉降浓缩，采用板框压滤进行脱水，污泥含水率为 60%，则含水污泥量约 158.4t/a。

项目洗涤布草中含有医院布草，相当于医院的洗衣房，故污水处理站产生的污泥参照医院污泥进行处置。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中 6.3.5.3 明确：“医院污泥应按危险废物处理处置要求，由具有危险废物处理处置的单位进行集中处置”，根据《国家危险废物名录》（2025 年版），项目自建污水处理站污泥属于 HW01 医疗废物（废物代码为 841-001-01）。根据《国家危险废物名录》（2025 年版）-危险废物豁免管理清单，感染性废物（废物代码为 841-001-01）运输、处置环节豁免条件详见下表：

表 4.5-1 《国家危险废物名录》（2025 年版）-危险废物豁免管理清单

废物类别 代码	危险 废物	豁免 环节	豁免条件	豁免内容
841-001-01	感染性 废物	运输	按照《医疗废物处理处置污染控制标准》(GB 39707)以及《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》(HJ276)或者《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》(HJ228)或者《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》(HT229)进行处理后按生活垃圾运输。	不按危险废物进行运输
		处置	按照《医疗废物处理处置污染控制标准》(GB 39707)以及《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》(HJ276)或者《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》(HJ228)或者《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范》(HT229)进行处理后进入生活垃圾填埋场填埋或者进入生活垃圾焚烧厂焚烧。	处置过程不按危险废物管理

自建污水处理站污泥经消毒、脱水处理后需要满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 4 综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准要求且不具有感染性，属于豁免管理清单的范畴，暂存于污泥池后按一般固废处置。

污泥清掏前应进行监测，污泥控制标准详见下表。

表 4.5-2 医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别	粪大肠菌群数/ (MPN/g)	肠道致 病菌	肠道 病毒	结核 杆菌	蛔虫卵 死亡率/%
综合医疗机构和其他医疗机构	≤100	-	-	-	>95

若自建污水处理站污泥经消毒、脱水处理后仍无法满足《国家危险废物名录》（2021 年版）豁免条件要求，需委托有危险废物处理资质的单位转移处置。

（3）危险废物（废紫外线灯管）

根据建设单位提供资料，项目污水处理采用紫外线消毒，将产生废紫外线灯管，年产生量为 0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2025 版），废紫外线灯管属于危险废物，废物类别为 HW29 含汞废物，废物代码 900-023-29，应委托有危险废物处理资质的单位处置。

综上，本项目产生危险废物 0.05t，要求项目危险废物妥善分类收集后暂存于危险废物暂存间内（设置于洗涤车间 3，占地面积约 10m²），定期委托有资质单位统一处置，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。

表 4.5-3 项目危险废物产生及处置情况汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量 (t/a)	产生工序 及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	废紫外线灯管	HW29	900-023-29	0.05	污水处理站污水消毒池	固态	紫外线灯管	汞	每年	T	委托有资质单位安全处置。

注：毒性 T。

表 4.5-4 固体废物源强核算结果及相关参数统计一览表

固废名称	产生环节	废物代码	产生量 t/a	处置措施	
				处置量 t/a	工艺
废弃包装物	布草分拣，原辅料拆包使用	821-001-07	5.4125	5.4125	外售给相关企业综合利用
除尘器粉尘	废气处理	443-001-64	12.7616	12.7616	收集后委托环卫部门处理
生物质燃烧灰渣	生物质燃料燃烧	443-001-64	94.2	94.2	收集后委托环卫部门处理
污泥	废水处理	HW01 841-001-01	158.4	158.4	自建污水处理站污泥经消毒、脱水处理后需要满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 4 综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准要求且不具有感染性，属

					于豁免管理清单的范畴，暂存于污泥池后按一般固废处置
废紫外线灯管	废气处理	HW29 900-023-29	0.05	0.05	委托有危险废物处理资质的单位处理
生活垃圾	生活、办公	900-999-99	40.5	40.5	收集后委托环卫部门处理

4.5.2 处置去向及环境管理要求

(1) 一般固体废物

本项目产生的一般工业固废主要为废弃包装物、污泥、除尘器粉尘及生物质锅炉燃烧灰渣。废弃包装物经收集后出售给回收企业回收利用；除尘器粉尘和生物质锅炉燃烧灰渣收集后暂存于一般固体废物暂存间，定期委托环卫部门处理；自建污水处理站污泥经消毒、脱水处理后需要满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准要求且不具有感染性，属于危险废物豁免管理清单的范畴，暂存于污泥池后按一般固废处置，污泥处理后立即外运，不在厂内贮存。

本评价要求项目产生的一般固体废物应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。

(2) 危险废物贮存场所环境影响分析

项目危险废物暂存区应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）及《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单等标准要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏；各种危险废物必须使用符合标准的容器盛装；装载危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴的标签，标签内容应包括废物类别、行业来源、废物代码、危险废物和危险特性。各类危险废物必须交由相应类别危险废物处理资质单位的处理。

项目危险废物计划每年清运1次，则最大日储存量为0.05t，而本项目危险废物贮存场所占地面积10m²，暂存时分类码放，有效面积约为8m²，码放高度1m，若危险废物码放密度约1t/m³，则一次可存放8t固体废物，由于8t>0.05t，因此贮存场所可满足危险废物的暂存需求，暂存的方式总体可行。危险废物贮存场所基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10⁻⁷cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10⁻¹⁰cm/s），并设置围堰等。采取措施后，危险废物贮存场所符合要求。

表 4.5-5 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号	1
危险废物名称	废紫外线灯管
危险废物类别	HW29 含汞废物
危险废物代码	900-023-29

产生量 (t/a)	0.05
产生工序及装置	污水处理站污水消毒池
形态	固态
主要成分	紫外线灯管
有害成分	汞
产废周期	每年
危险特征	T
占地面积	10m ²
厂内位置	设置于洗涤车间 3
贮存方式	防漏胶袋或其他防渗容器盛装
污染防治措施	1) 采取室内贮存方式, 设置环境保护图形标志和警示标志。房屋上设坡屋顶防雨。为防止暴雨径流进入室内, 固体废物处置场周边设置导流渠, 室内地坪高出室外地坪。 2) 固体废物袋装收集后, 按类别放入相应的容器内, 禁止一般废物与危险废物混放, 不相容危险废物分开存放并设有隔离间隔断。 3) 收集固体废物的容器放置在隔架上, 其底部与地面相距一定距离, 以保持地面干燥, 盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放, 每个堆间应留有搬运通道。 4) 固体废物处置场室内地面做耐腐蚀硬化处理, 且表面无裂隙。 5) 固体废物处置场内暂存的固体废物定期运至有关部门处置。 6) 固体废物处置场室内地面、裙脚和积水沟做防渗漏处理, 所使用的材料要与危险废物相容。 7) 建立档案制度, 对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。
③委托利用或者处置的环境影响分析 本项目不具备危险废物利用或处置能力, 项目危险废物定期委托有资质单位统一转移处置, 危险废物运输过程也全部委托有资质单位统一进行。 ④固体废物运输过程的环境影响分析 本项目不产生液态的危险废物, 产生的所有固态危险废物, 袋装或桶装后委托有资质的单位处置; 因此正常情况下, 不会对环境产生影响。 本项目危险废物在出厂前, 按危险废物的惯例要求, 进行严格的包装, 委托有资质的单位进行运输和处理后, 不会对环境产生二次污染。 运输过程的最大环境风险为交通事故造成的环境影响, 因此要求承接的有资质处置单位, 采用专用的危险废物运输车辆运输, 采取有效的运输过程风险防控和应急处置措施, 杜绝交通事故发生, 应采取专用密闭汽车运输, 再通过加强对汽车的管理, 严格执行运行管理制度, 本期工程在运输过程中几乎不会对沿途环境空气产生大的扬尘污染。 综上所述, 本项目的固体废物均根据环评具体要求, 采取了相应的处置措施, 只要建设单位认真落实本环评提出的各项固体废物处置措施, 并按照固体废物的相关管理要求, 加强各类固体废物的收集、分类储存、转移和处置管理, 本工程产生的固体废物均不会造成二次污染, 因此对环境的影响很小。	

4.6 地下水、土壤环境影响和保护措施

(1) 地下水

项目一般工业固废暂存场所及危险废物暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中固废临时贮存场所的要求及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况，不会对评价区地下水产生明显影响，其影响程度是可接受的。

项目设有消毒水、双氧水等原辅料仓库，应按照《危险化学品安全贮存通则》（GB15603-1995）和《危险化学品安全管理条例》（2011）中的要求，采取防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，严格遵守危险化学品的管理，正常工况下不会导致危险化学品进入地下污染地下水。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中的附录 A“地下水环境影响评价行业分类表”确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别，项目属于 U 城镇基础设施及房地产—142、热力生产和供应工程—其他类别，项目地下水属于 IV 类项目，IV 类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此本项目不进行地下水环境影响分析。

(2) 土壤环境

拟建项目为污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录 A“表 A.1 土壤环境影响评价项目类别”，项目属于电力热力燃气及水生产和供应业—其他类别项目，为 IV 类项目。IV 类建设项目不开展土壤环境影响评价工作。因此本项目不进行土壤环境影响分析。

(3) 地下水、土壤环境防控措施

为进一步确保本区域土壤、地下水不受本项目污染，建议采取分区防渗措施。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水污染物防渗分区可根据土壤的天然包气带防污性能、污染物控制难易程度和污染物类型，可分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。对应措施见下表。

表 4.6-1 污染控制难易程度分级参照表

污染控制 难易程度	主要特征
难	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理。
易	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。

表 4.6-2 天然包气带防污性能分级参照表

分级	包气带岩土渗透性能
强	岩（土）层单层厚度 $Mb \geq 1.0m$ ，渗透系数 $K \leq 1 \times 10^{-6}cm/s$ ，且分布连续、稳定。
中	岩（土）层单层厚度 $0.5 \leq Mb \leq 1.0m$ ，渗透系数 $K \leq 1 \times 10^{-6}cm/s$ ，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度 $Mb \geq 1.0m$ ，渗透系数 $1 \times 10^{-6}cm/s \leq K \leq 1 \times 10^{-4}cm/s$ ，且分布连续、稳定。
弱	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。

表 4.6-3 土壤污染防治分区一览表

防治分区	天然包气带防污性能	污染控制难易程度	污染物类型	防渗技术要求	防渗区域
重点污染防治区	弱	难	重金属、持久性有机物污染物	防渗材料考虑HDPE防渗膜或水泥基渗透结晶型防渗材料，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，防渗层渗透系数 K≤10 ⁻⁷ cm/s，同时满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）	危险废物暂存间、自建污水处理站、原辅料仓库
	中-强	难			
	弱	易	其他类型		
一般污染防治区	弱	易-难	其他类型	防渗材料考虑HDPE防渗膜或水泥基渗透结晶型防渗材料，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，防渗层渗透系数 K≤10 ⁻⁷ cm/s	一般固体废物暂存间、生产车间、锅炉房、生活垃圾收集区
	中-强	难			
	中	易	重金属、持久性有机物污染物		
	强	易			
简单防渗区	中-强	易	其他类型	一般地面硬化	除上述防渗单元外区域

其中重点污染防治区污水井应符合下列规定：

- ①结构厚度不应小于 200mm；
- ②混凝土的抗渗等级不应低于 P8，且污水井的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；
- ③水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于 1.0mm；
- ④当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的 1%~2%。
- ⑤本项目生产设备至污水收集池间管道采用埋地敷设，埋地管道外包裹高密度聚乙烯 (HDPE)膜防渗层；污水收集池与污水处理装置之间采用管廊敷设。

本项目危险废物暂存间重点污染防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求，参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局，2004.4.30）、《危险废物填埋场污染控制标准》（GB 18598-2001）进行防渗设计：“堆放场基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数 $\leq 10^{-7}\text{cm/s}$ ，或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}\text{cm/s}$ ）”。

4.7 环境风险

4.7.1 环境风险源调查

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中有关规定，风险调查主要包括危险物质数量和分布情况、生产工艺特点。

(1) 风险物质识别

对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 B 范围所列危险物质, 本项目涉及的风险物质主要为甲烷(天然气)、次氯酸钠(漂白粉)。

本项目天然气管道存在泄漏的风险, 天然气的成分主要为甲烷, 甲烷气体本身无色无毒, 具有易燃的特点, 在发生泄漏后较难以发现, 当空气中甲烷体积达 25%~30%时会引起人体不适, 长时间在该环境下最终可导致窒息死亡。如果短时间内气体迅速聚集, 在遇到明火或摩擦、静电的状态下还会发生火灾和爆炸事故, 伴生的烟雾和 NO₂ 也会对周边环境和人群健康形成一定影响, 但在经过一个较短的周期后, 可恢复到原有水平; 同时消防废水进入土壤, 可能会对地表水、土壤乃至地下水造成一定的影响。

表 4.7-1 项目主要风险物质情况简表

品名	CAS	厂内最大储存量	贮存场地
甲烷①	74-82-8	0.012	不设天然气储存装置, 所用天然气均由市政天然气管道供应
次氯酸钠②	7681-52-9	0.15t	原辅料仓库

注: ①由于厂内天然气为管道供应, 本评价计算为管道内的天然气在线量。厂内天然气采用φ80mm 的管道输送, 输送管道长约 200m, 压力 6kPa, 则本项目天然气最大在线量为 1m³, 最大在线燃气量为 0.012t。②由于次氯酸钠以固体形式存在于漂白粉内(含量约 30%), 故本评价以厂内漂白粉最大储存量(0.5t)中的 30%计算。

(2) 生产设备风险分析

本项目使用的天然气锅炉及生物质锅炉存在一定的运行风险。

(3) 环保设施风险分析

环保设施主要风险为锅炉废气排风机设备故障, 自建污水处理站故障, 造成废气、废水未经处理达标直接排放, 对大气及水环境的影响。

4.7.2 环境风险潜势初判

危险物质数量与临界量比值(Q): 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质, 按其厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时, 计算物质的总量与其临界量比值, 即为 Q; 当存在多种危险物质时, 则按下式计算物质总量与其临界量比值 Q:

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中: $q_1, q_2, \dots, q_n$ --每种危险物质的最大存在总量, t;

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ --每种危险物质的临界量, t;

当 $Q < 1$ 时, 该项目环境风险潜势为 I。

当 $Q \geq 1$ 时, 该 Q 值划分为: ① $1 \leq Q < 10$; ② $10 \leq Q < 100$; ③ $Q \geq 100$ 。

参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)及附录 B, 本项目涉及危险物质存在量及其临界值量见下表。

表 4.7-2 突发环境事件风险物质贮存量及临界量

序号	化学品名称	风险物质名称	厂区最大贮存量 q_i (t)	临界量 Q_i (t)	q_i/Q_i	存放位置
1	天然气	甲烷①	0.012	10	0.0012	管道供应, 厂内不设储存装置
2	漂白粉	次氯酸钠②	0.15	5	0.03	原辅料仓库
合计					0.0312	/

注: ①由于厂内天然气为管道供应, 本评价计算为管道内的天然气在线量。厂内天然气采用 $\phi 80\text{mm}$ 的管道输送, 输送管道长约 200m, 压力 6kPa, 则本项目天然气最大在线量为 1m³, 最大在线燃气量为 0.012t。②由于次氯酸钠以固体形式存在于漂白粉内 (含量约 30%), 故本评价以厂内漂白粉最大储存量中的 30% 计算。

因此, 本项目 Q 值为 $0.0312 < 1$, 环境风险潜势为 I。

4.7.3 环境敏感目标概况

项目主要环境敏感目标分布情况详见本文第三章表 3.6-1 项目周边主要环境保护目标一览表。

4.7.4 环境风险评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地环境敏感性确定环境风险潜势, 按照表 4.7-3 确定评价工作等级。

表 4.7-3 评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV+	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a

a 是相对于详细评价工作内容而言, 在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 A。

4.7.5 环境风险分析

项目环境风险简单分析见表 4.7-4。

表 4.7-4 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	美涤科技项目 (重大变动)
建设地点	福建省平潭综合实验区金井镇天山东路 10 号
地理坐标	东经 119°43'9.561", 北纬 25°27'54.056"

主要危险物质及分布	①天然气，管道供应，厂内不设储存装置； ②漂白粉（次氯酸钠），储存于原辅料仓库中。
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）	①天然气的泄漏或释放可能导致的燃烧、爆炸、窒息等，对人员、财产以及周边环境造成损害； ②废水、废气处理设施故障，废水、废气超标排放将影响周边环境； ③火灾产生的洗消废水未经处理排放对周边地表水的影响； ④火灾爆炸产生的 CO、NO _x 和极少量烟尘等污染物将对周围大气环境产生影响。
风险防范措施要求	①在厂区储存风险的场所及区域设防火警示标志； ②天然气输送管道及污水管道设防火、防撞警示标志； ②生产车间等区域均设置消防灭火器材及设施等； ③对废水、废气处理设施及生产设备定期检修，加强管理，注意做好车间内通风等。

4.7.6 风险防范措施

（1）火灾事故风险防范措施

①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。

②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。

③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），作业时要遵守各项规定、要求，确保安全生产。

④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。

（2）原辅料仓库事故风险防范措施

①原辅料仓库的耐火等级要二级以上，一般使用砖墙、混凝土屋顶、外开式铁门，单层。

②在原辅料仓库出口设置门槛，一旦原辅料发生泄漏，可将泄漏物料控制在仓库内，确保不排出仓库外。双氧水和消毒水泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

③原辅料仓库内严禁吸烟，挂有醒目的禁烟标志。仓库周围未经许可，严禁动用明火，严禁堆放，保持道路畅通。仓库内照明灯具必须符合防爆，防火安全要求，严禁乱拉乱接电线。

④仓库工作人员离开时应进行防火安全检查，切断电源，关窗锁门，确认无安全隐患后，方可离开。

⑤按规定配置相应种类和数量的灭火器材，挂放在醒目地方，定期检查保养，保持完好

有效。

（3）天然气泄漏事故风险防范措施

①本项目天然气使用区域应有明显的界限和标志；严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其他场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；安装可燃气体泄漏报警装置、灭火器等消防器材。

②根据《建筑设计防火规范》，厂区内应配置灭火器，灭火器的设置应符合《建筑灭火器配置设计规范》相关要求。

③针对营运期可能发生的异常现象和存在的安全隐患，建设单位还应制定完善的安全管理制度、安全生产责任制和安全操作规程。制定突发环境事件应急预案，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置，及时对下风向进行环境监测，采取相应的措施降低对附近居民的影响。

（4）事故废水泄漏事故风险防范措施

本项目事故废水主要有以下几种情况：①当洗涤流程不正常或员工失误操作造成漂白粉、消毒水等原辅料泄漏、导致生产污水排放量或者排放浓度大幅度增加超过了自建污水处理站的承载负荷时；②由于污水处理装置运行不正常、排水水质不能满足排放标准要求时；③发生火灾时污染区域内产生了大量消防废水。本项目在事故情况下，事故废水中会含有为化学需氧量、阴离子表面活性剂、总余氯等污染物。

本评价要求建设单位必须在厂区内的污水总排放口、雨水排放口设计相应的切换装置，一旦厂区内发生水环境污染事故，立即停止生产，启动排放口切换装置，关闭污水总排口阀门，将污水处理站尾水通过提升泵调回至调节池，并将可能被污染的雨水或泄漏的污水通过厂内污水管道引入污水处理站，切断污染物与外部的通道，将污染控制在厂区内，防止较大生产事故泄漏物和污染消防水造成的环境污染。

一般情况下，本项目污水处理站发生故障事故时，厂区停产后，污水处理站未经处理达标的污水不会进入市政污水管网，若厂区污水总排口切换阀门同时故障，根据项目工程分析及水环境影响分析，预计外排的超标生产废水量约 471.57t/d，其主要污染物和产生浓度如下：COD（498.03mg/L）、BOD₅（298.58mg/L）、SS（298.58mg/L）、氨氮（34.83mg/L）、LAS（39.81mg/L）、总磷（0.71mg/L）。

目前金井湾污水处理厂的进水水质要求为：COD（380mg/L）、BOD₅（225mg/L）、SS（240mg/L）、氨氮（30mg/L）、总磷（3.5mg/L），实际日处理废水工况负荷为 14.4%（折算约 5760t/d），则金井湾污水处理厂目前剩余处理规模为 85.6%（折算约 34240t/d）。本项目外排生产废水量约为 471.57t/d，约占金井湾污水处理厂处理剩余规模的 1.38%，外排污水污染物浓度不属于超高污染量，若污水处理站发生故障，导致项目污水未经排放进入污水处理厂，不会对金井湾污水处理厂的污水处理系统造成冲击性影响，且本评价要求建设单位在

污水总排放口设置阀门，一旦污水处理站发生故障，应立即停止生产，杜绝未经处理的污水通过市政污水管网进入金井湾污水处理厂。

综上，建设单位只要认真落实相关风险防范措施、严格管理，将能有效地防止火灾、爆炸等事故的发生；一旦发生事故，依靠完善的安全防护设施和事故应急措施则能及时控制事故，防止事故的蔓延；在此基础上，项目的环境风险影响是可以接受的。

五、环境保护措施监督检查清单

要素 \ 内容	排放口 (编号、 名称) /污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	DA001、 燃烧烟气 排放口/燃 烧烟气	颗粒物、汞及其 化合物、烟气黑 度、SO ₂ 、NO _x	燃天然气锅炉燃烧烟 气采用低氮燃烧后经 独立管道收集，燃生物 质锅炉燃烧烟气经独 立管道收集后采用“低 氮燃烧+旋风除尘+袋 式除尘+SNCR脱硝”处 理后，两者锅炉燃烧烟 气合并通过1根40m排 气筒排放（燃天然气锅 炉和燃生物质锅炉均 在独立收集管道单独 设置采样口）	《锅炉大气污染物排放 标准》（GB 13271-2014）表 2 中燃气锅炉、表 3 中燃 煤锅炉排放标准（即燃天 然气锅炉：颗粒物 ≤20mg/m ³ ，SO ₂ ≤50mg/m ³ ， NO _x ≤200mg/m ³ ，烟气黑度 ≤1 级；燃生物质锅炉：颗 粒物≤30mg/m ³ ， SO ₂ ≤200mg/m ³ ， NO _x ≤200mg/m ³ ，汞及其化 合物≤0.05mg/m ³ ，烟气黑 度≤1 级；）
	厂界/恶臭 废气	NH ₃ 、H ₂ S、臭 气浓度	/	《恶臭污染物排放标 准》（GB 14554-93） 表 1 新改扩建二级标准
	污水处理 站周边/恶 臭废气	NH ₃ 、H ₂ S、臭 气浓度、甲烷、 氯气	/	《医疗机构水污染物排 放标准》（GB18466-2005） 表 3 污水处理站周边大气 污染物最高允许浓度
地表水 环境	DW001、 生产废水 总排放口/ 锅炉废 水、洗涤 废水	pH、COD、SS、 粪大肠菌群 (MPN/L)、 BOD ₅ 、氨氮、 阴离子表面活 性剂、总磷	锅炉废水和洗涤废水 进入自建污水处理站 处理达标后，接入市政 污水管网汇入金井湾 污水处理厂统一处理。	《医疗机构水污染物排 放标准》（GB18466-2005） 中“表 2”综合医疗机构和 其他医疗机构水污染物预 处理标准和金井湾污水处 理厂进水水质要求两者较 严值
	DW002、 生活污水 排放口/生 活污水	pH、COD、SS、 BOD ₅ 、氨氮	生活污水经化粪池处 理后，接入市政污水管 网汇入金井湾污水处 理厂统一处理	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表 4 中的 三级排放标准（其中氨氮、 总磷参照执行《污水排入 城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)表 1 中的 B 等级标准）和金井 湾污水处理厂进水水质要 求两者较严值
声环境	厂界噪声	噪声值	采用低噪声设备，厂房 隔音，加强设备维护保 持设备良好运行状态	《工业企业厂界环境噪声 排放标准》 (GB12348-2008) 3 类标 准

电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	生活垃圾	生活垃圾	设垃圾桶，分类收集	收集后委托环卫部门处理
	一般固废	废弃包装物	每个洗涤车间产生的废弃包装物分别暂存于各个洗涤车间的一般固废间内。（共设3个一般固废暂存间，每间占地面积约5m ² ）	外售给相关企业综合利用
		除尘器粉尘	由专人负责除尘器的粉尘清理、收集与处置，清理出的粉尘作为一般固体废物，暂存于一般固体废物暂存间（设置在锅炉房内，占地面积约20m ² ）	收集后委托环卫部门处理
		生物质锅炉燃烧灰渣		
		污泥	污水处理站污泥经消毒、脱水处理达标且不具有感染性后，暂存于污泥池后按一般固废处置	经消毒、脱水处理后需要满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准要求且不具有感染性，属于豁免管理清单的范畴，暂存于污泥池后按一般固废处置
	危险废物	废紫外线灯管	定期委托有危废处置资质单位回收处理	达到满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
土壤及地下水污染防治措施	用地范围内采取硬底化措施。 危险废物暂存间、自建污水处理站、原辅料仓库：防渗材料考虑HDPE防渗膜或水泥基渗透结晶型防渗材料，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗层渗透系数K≤10 ⁻⁷ cm/s，同时满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2013年修订）的要求； 一般固体废物暂存间、生产车间、锅炉房、生活垃圾收集区：防渗材料考虑HDPE防渗膜或水泥基渗透结晶型防渗材料，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗层渗透系数K≤10 ⁻⁷ cm/s； 除上述防渗单元外区域：一般地面硬化。			
生态保护措施	/			
环境风险防范措施	（1）火灾事故风险防范措施 ①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），作业时要遵守各项规定、要求，确保安全生产。 ④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。 （2）原辅料仓库事故风险防范措施			

	①原辅料仓库的耐火等级要二级以上，一般使用砖墙、混凝土屋顶、外开式铁门，单层。 ②在原辅料仓库出口设置门槛，一旦原辅料发生泄漏，可将泄漏物料控制在仓库内，确保不排出仓库外。双氧水和消毒水泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ③原辅料仓库内严禁吸烟，挂有醒目的禁烟标志。仓库周围未经许可，严禁动用明火，严禁堆放，保持道路畅通。仓库内照明灯具必须符合防爆，防火安全要求，严禁乱拉乱接电线。 ④仓库工作人员离开时应进行防火安全检查，切断电源，关窗锁门，确认无安全隐患后，方可离开。 ⑤按规定配置相应种类和数量的灭火器材，挂在醒目地方，定期检查保养，保持完好有效。 （3）天然气泄漏事故风险防范措施 ①本项目天然气使用区域应有明显的界限和标志；严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其他场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；安装可燃气体泄漏报警装置、灭火器等消防器材。 ②根据《建筑设计防火规范》，厂区内应配置灭火器，灭火器的设置应符合《建筑灭火器配置设计规范》相关要求。 ③针对营运期可能发生的异常现象和存在的安全隐患，建设单位还应制定完善的安全生产管理制度、安全生产责任制和安全操作规程。制定突发环境事件应急预案，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置，及时对下风向进行环境监测，采取相应的措施降低对附近居民的影响。
其他环境管理要求	①竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 ②排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年本）》中，项目购置的锅炉属于“三十九、电力、热力生产和供应业44”中的“热力生产和供应443—单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1吨/小时（0.7兆瓦）及以下的天然气锅炉）”，应办理排污许可证（简化管理）。 因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台办理排污许可证（简化管理）。 ③建立环境管理制度 从本项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。 ④排污口规范管理 根据国家标准《环境保护图形—排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气等）必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布，

	排污口的规范化要符合环境管理部门的相关要求。
--	------------------------

六、结论

综上所述，平潭综合实验区美涤科技有限公司美涤科技项目（重大变动）建设符合国家产业政策及国家相关法律法规要求，其选址合理总平面布置基本合理。项目所在区域环境质量现状均满足相关标准，符合环境功能区划及“三线一单”管控要求。在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，各项污染物经处理后可实现稳定达标排放且满足区域总量控制要求，污染防治措施可行，项目对周围环境的影响在可接受范围内。从环境保护角度分析，项目的选址及建设是可行的。



莆田天荔环保工程有限公司

2025 年 8 月

建设项目污染物排放量汇总表

分类 \ 项目	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物 产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物 产生量）③	本项目 排放量（固体废物 产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体 废物产生量）⑥	变化量 ⑦
废气	二氧化硫	/	/	/	0.75t/a	/	0.75t/a	+0.75t/a
	氮氧化物	/	/	/	0.8442t/a	/	0.8442t/a	+0.8442t/a
	颗粒物	/	/	/	0.0796t/a	/	0.0796t/a	+0.0796t/a
	氨	/	/	/	0.0917t/a	/	0.0917t/a	+0.0917t/a
	硫化氢	/	/	/	0.0035t/a	/	0.0035t/a	+0.0035t/a
废水	废水量	/	/	/	145910t/a	/	145910t/a	+145910t/a
	CODcr	/	/	/	22.4579t/a	/	22.4579t/a	+22.4579t/a
	NH ₃ -N	/	/	/	1.0937t/a	/	1.0937t/a	+1.0937t/a
一般工业 固体废物	生活垃圾	/	/	/	40.5t/a	/	40.5t/a	+40.5t/a
	废弃包装物	/	/	/	5.4125t/a	/	5.4125t/a	+5.4125t/a
	除尘器粉尘	/	/	/	12.7616t/a	/	12.7616t/a	+12.7616t/a
	生物质锅炉燃 烧灰渣	/	/	/	94.2t/a	/	94.2t/a	+94.2t/a
	污泥	/	/	/	158.4t/a	/	158.4t/a	+158.4t/a
危险废物	废紫外线灯管	/	/	/	0.05t/a	/	0.05t/a	+0.05t/a

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①